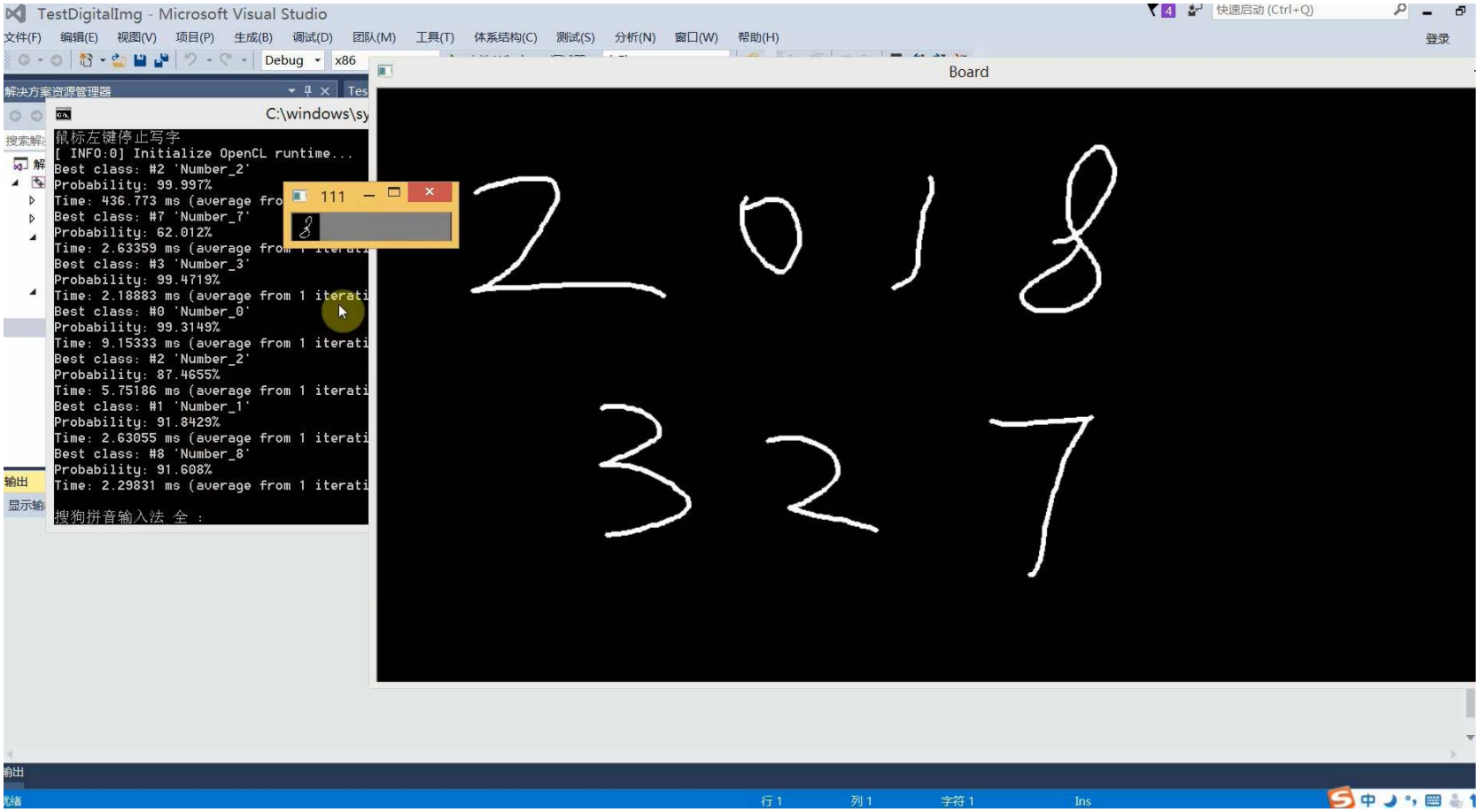
基于深度学习的手写字识别系统

文嘉俊

计算机视觉研究所
深圳大学
2018.7


TestDigitalImg - Microsoft Visual Studio
Board
111
鼠标左键停止写字
[INFO:0] Initialize OpenCL runtime...
Best class: #2 'Number_2'
Probability: 99.997%
Best class: #7 'Number_7'
Probability: 62.012%
Best class: #3 'Number_3'
Probability: 99.4719%
Best class: #0 'Number_0'
Probability: 99.3149%
Best class: #2 'Number_2'
Probability: 87.4655%
Best class: #1 'Number_1'
Probability: 91.8429%
Best class: #8 'Number_8'
Probability: 91.608%
搜狗拼音输入法 全 ：
2018
327

Demc

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

- Caffe简介与安装
- 手写字识别深度模型训练与测试
- 结合OpenCV的手写字识别系统

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

- Caffe简介与安装
- 手写字识别深度模型训练与测试
- 结合OpenCV的手写字识别系统

Caffe简介与安装

1. 由伯克利视觉和学习中心开发的，基于C++/GUDA/Python实现的卷积神经网络框架。
2. 全称：Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding

http://caffe.berkeleyvision.org

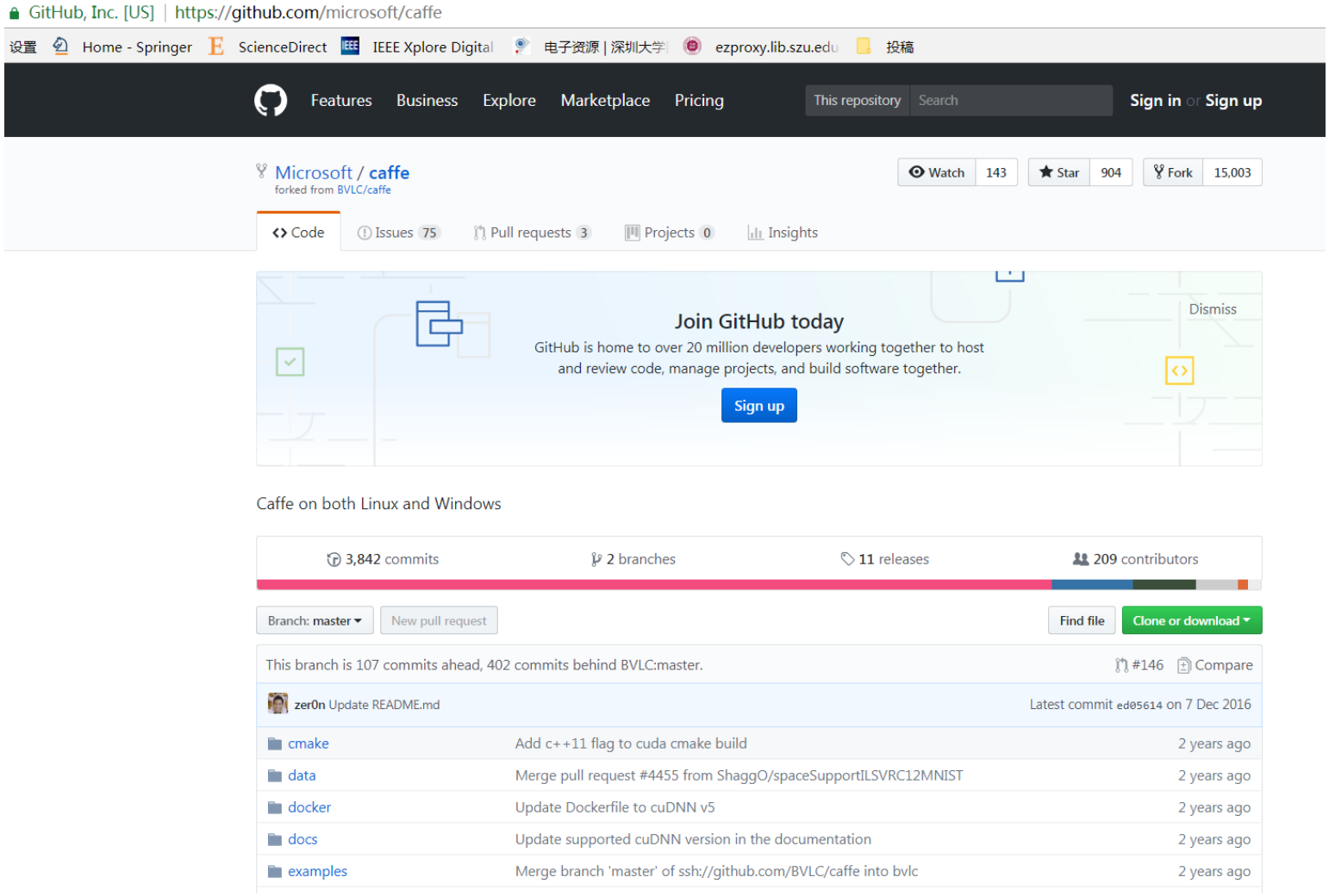
Caffe简介与安装

Caffe 特点：

- 实现了前馈关机神经网络框架CNN，而不是递归网络框架RNN；
- 速度快；
- 适合做特征提取，实际上适合做二维图像数据的特征提取；
- Caffe 完全开源；
- Caffe 提供一整套工具集，可用于模型训练、预测、微调、发布、数据预处理，以及良好的自动测试；
- Caffe 带有一系列参考模型和快速上手例程；
- Caffe在国内外有比较活跃的社区，有很多衍生项目，如Caffe for Windows, Caffe with OpenCL, NVIDIA DIGITS2, R-CNN 等
- Caffe 代码组织良好，可读性强。

Caffe简介与安装

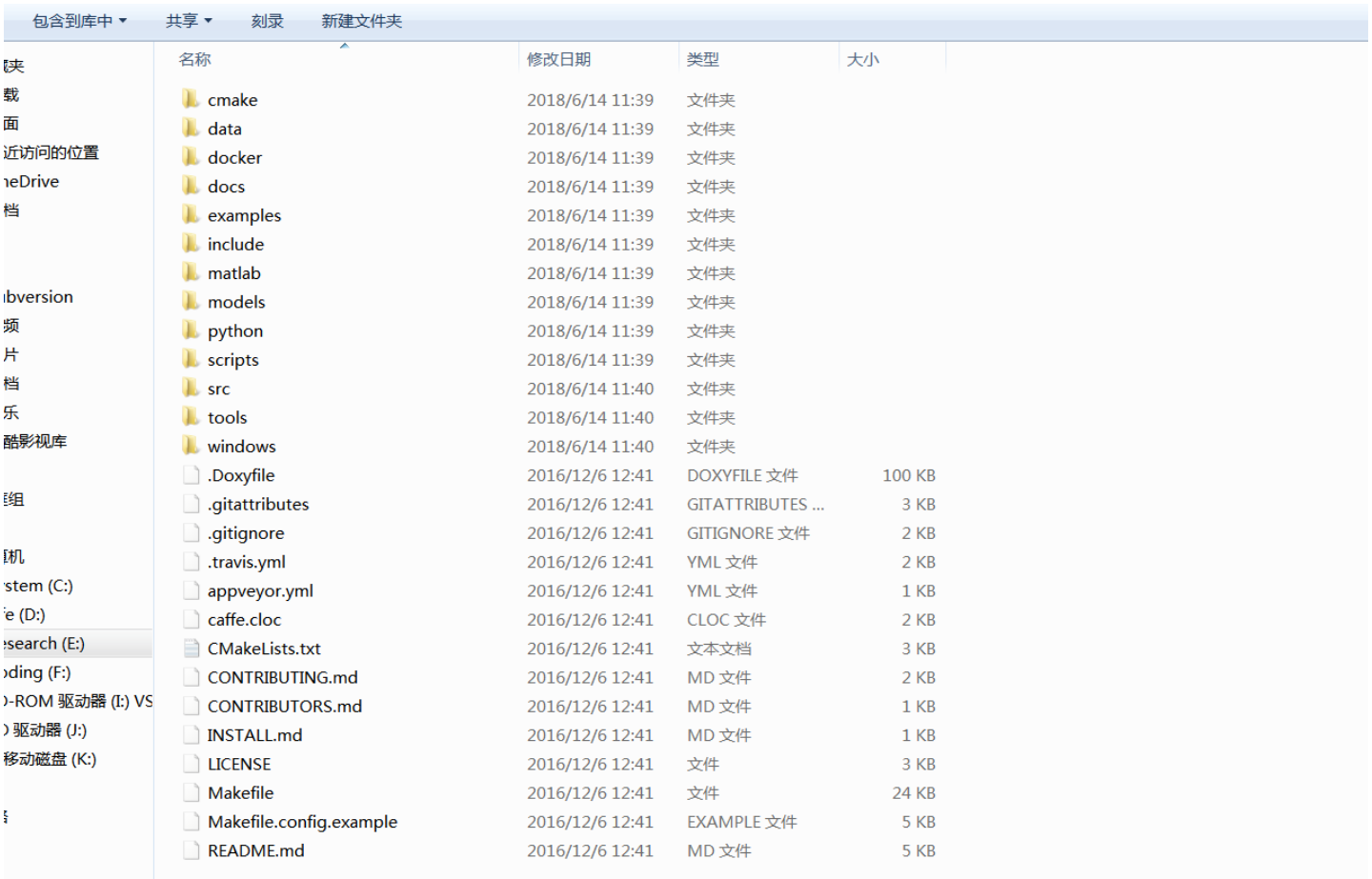
下载Windows版本Caffe
https://github.com/microsoft/caffe



Caffe简介与安装

假设放到路径C:\DeepLearning

caffe-master.zip



● Caffe简介与安装

●安装Visual Studio 2013 版。由于目前只需编译CPU模式Caffe，故暂不需要安装CUDA Toolkit 7.5和cuDNN。

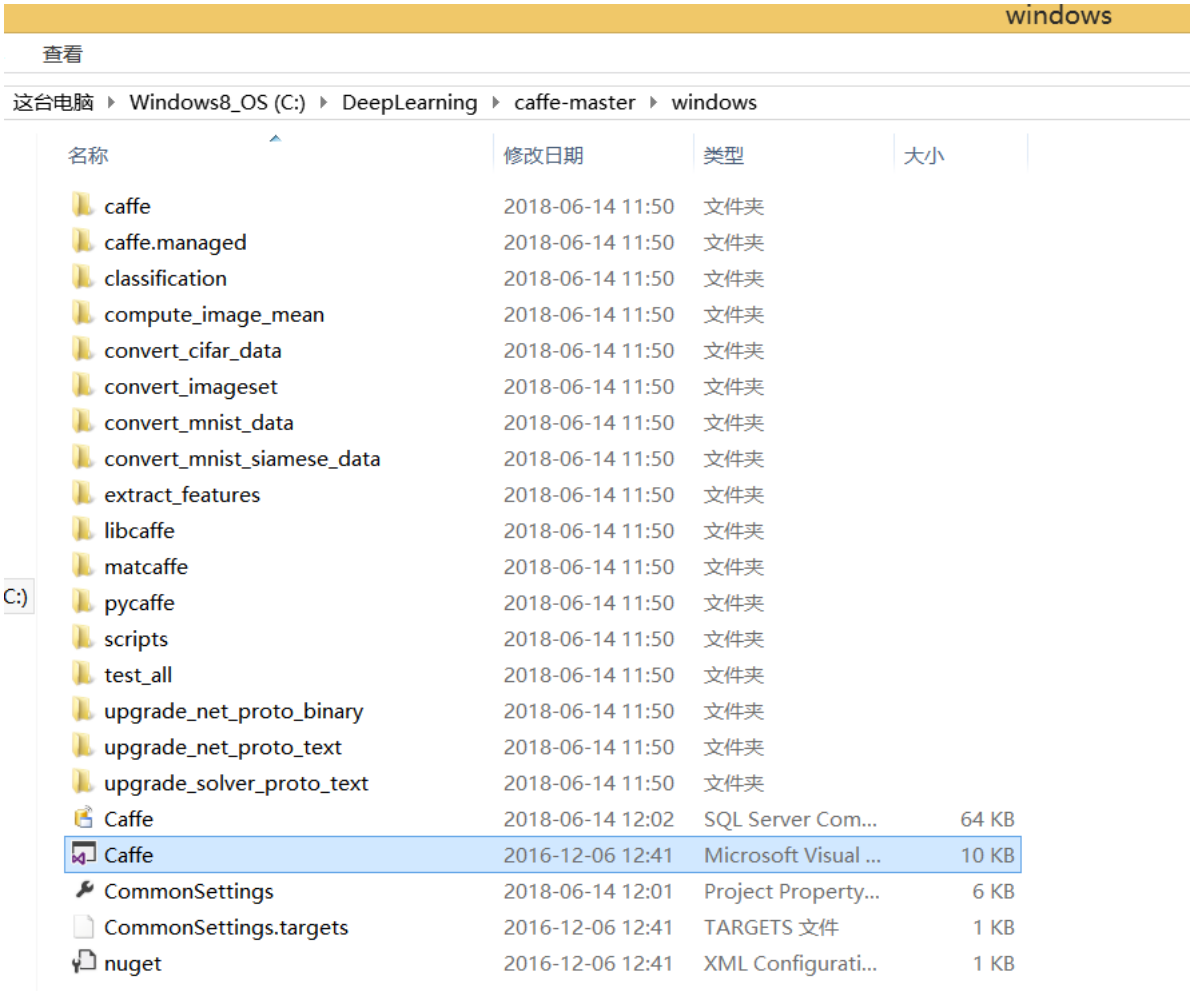
●进入C:\DeepLearning\caffe-master\windows目录，将文件CommonSettings.props.example重命名为CommonSettings.props，修改其内容如下：

CommonSettings - 写字板

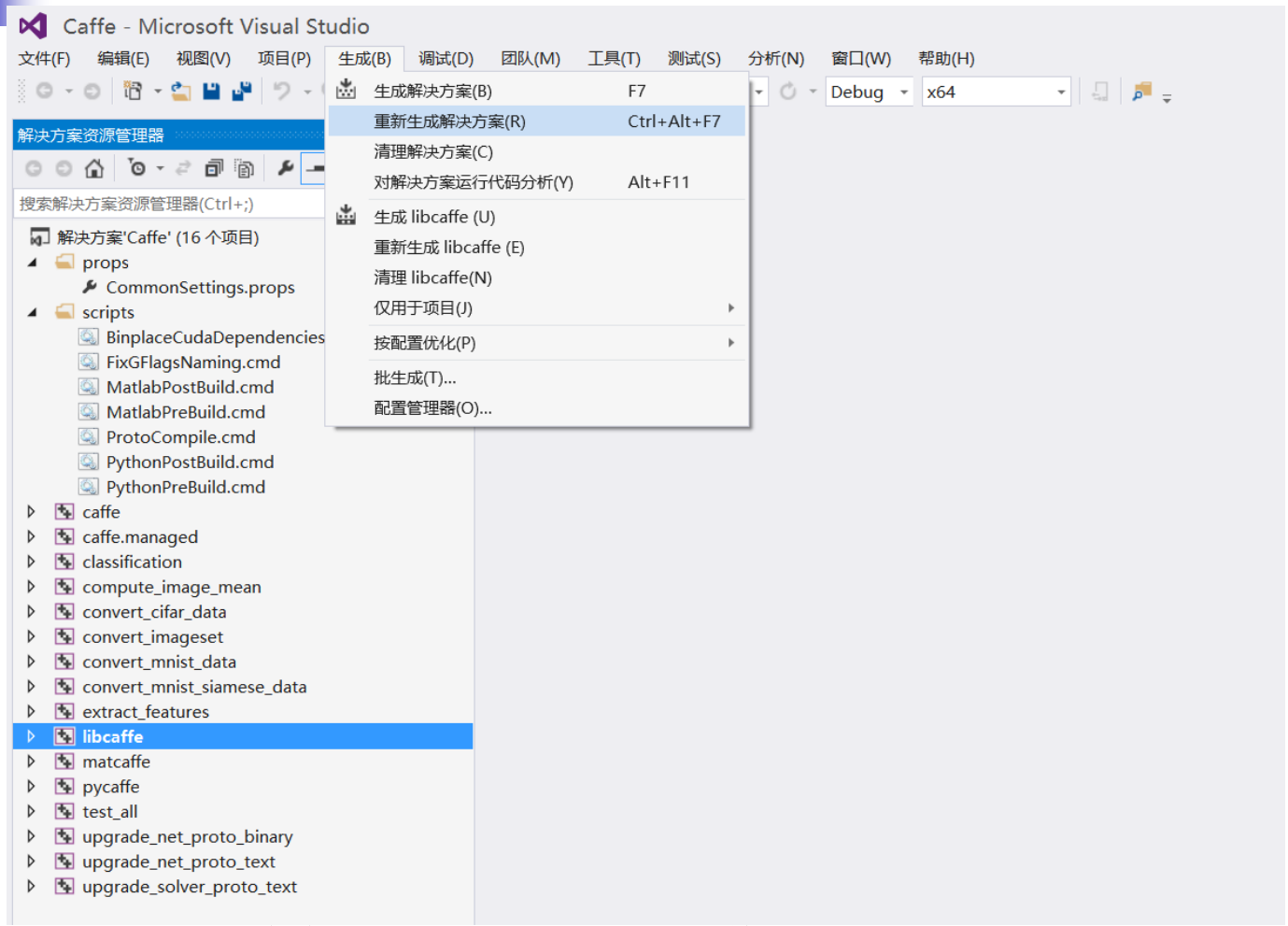
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Project ToolsVersion="4.0"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
    <ImportGroup Label="PropertySheets" />
    <PropertyGroup Label="UserMacros">
        <BuildDir>$(SolutionDir)..\Build</BuildDir>
        <!--NOTE: CpuOnlyBuild and UseCuDNN flags can't be set at the same
time.-->
        <CpuOnlyBuild>true</CpuOnlyBuild>
        <UseCuDNN>false</UseCuDNN>
        <CudaVersion>7.5</CudaVersion>
        <!-- NOTE: If Python support is enabled, PythonDir (below) needs to be
         set to the root of your Python installation.  If your Python
installation
         does not contain debug libraries,  debug build will not work.  -->
        <PythonSupport>false</PythonSupport>
```

● Caffe简介与安装

●修改完成后，保存该文件。双击同一目录下的Caffe.sln文件， 代开Windows Caffe 工程。
●单击菜单“生成” “重新生成解决方案”确定“Debug”或“Release”，开始漫长的编译过程。

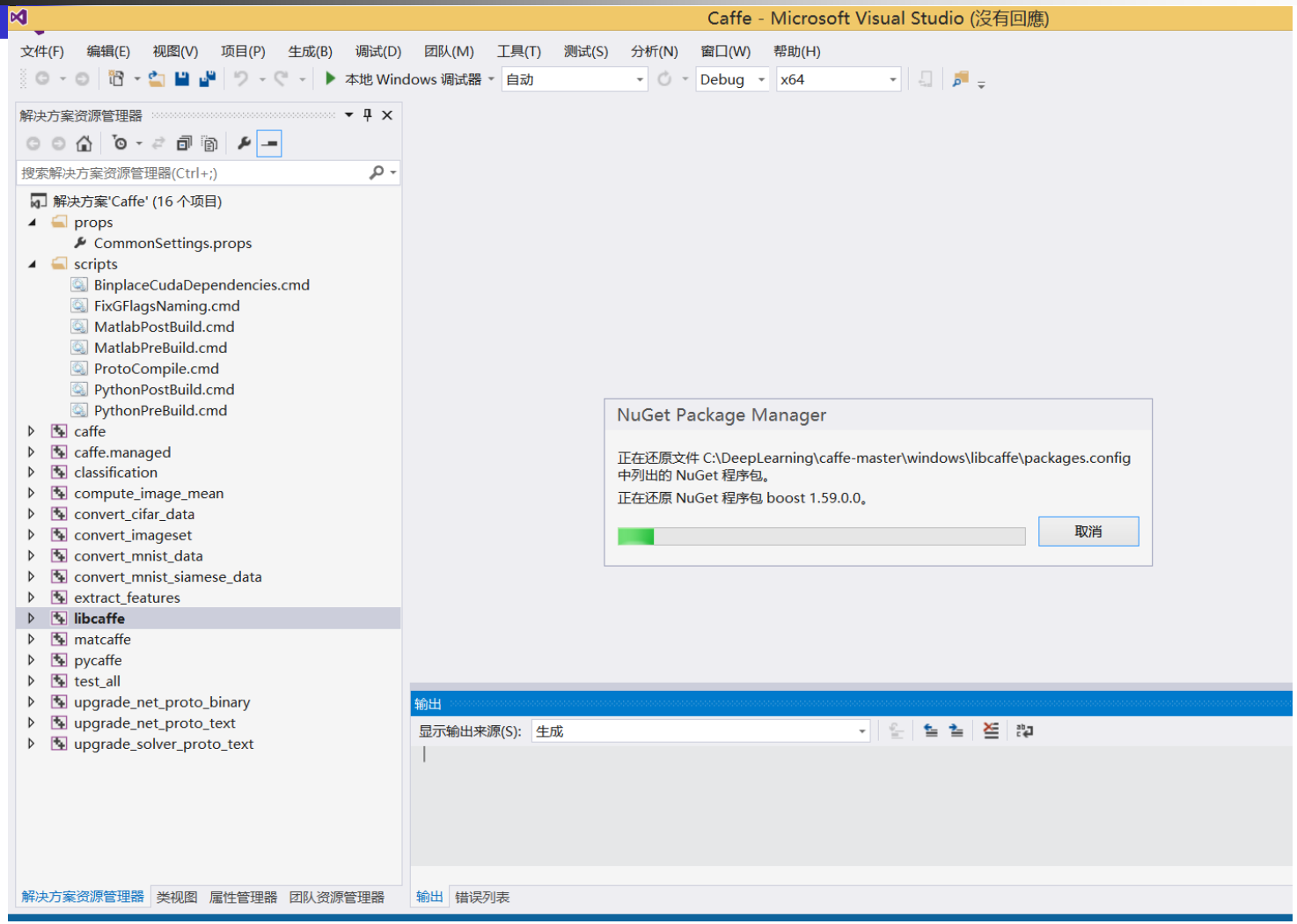


Caffe简介与安装



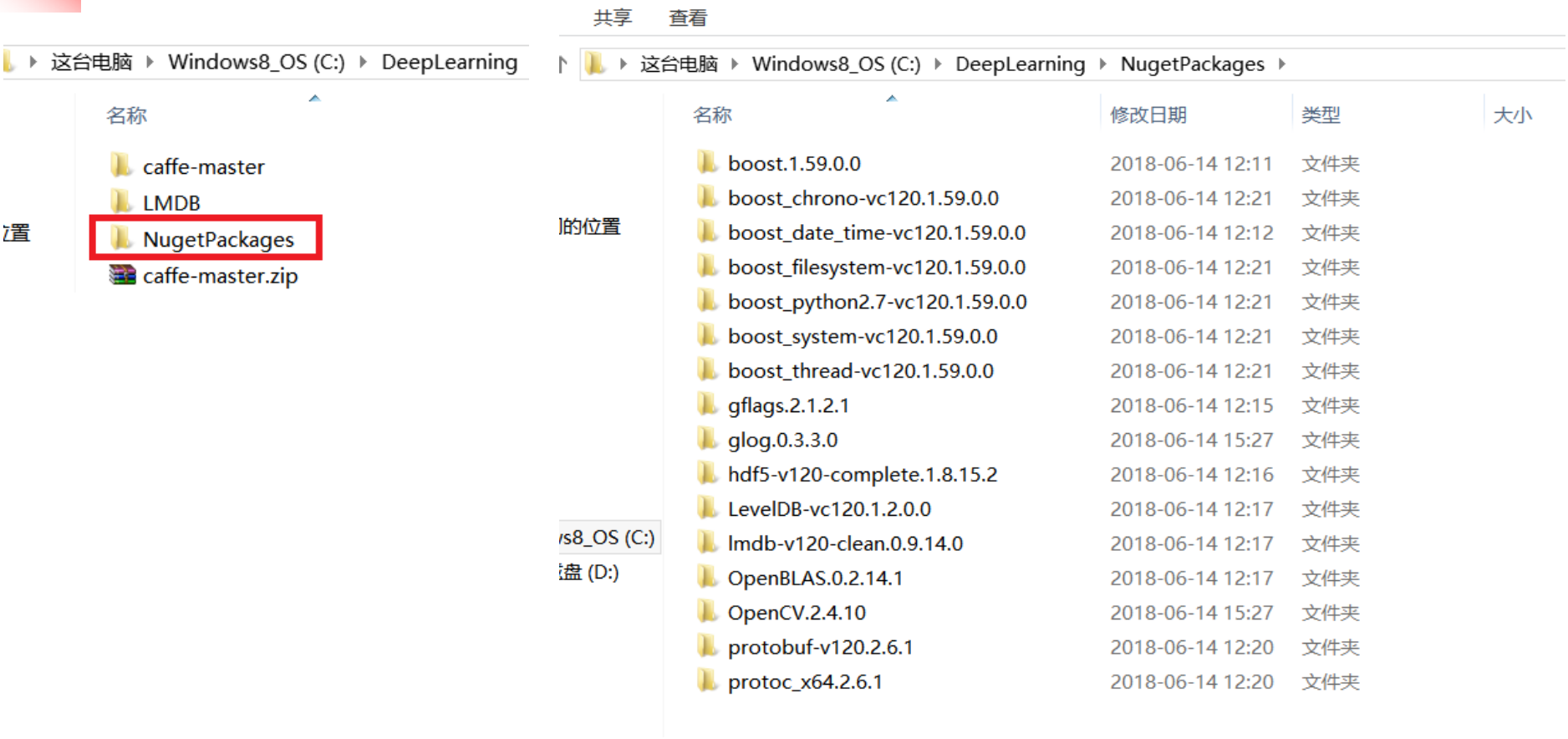
必须要连接网络状态下操作

Caffe简介与安装

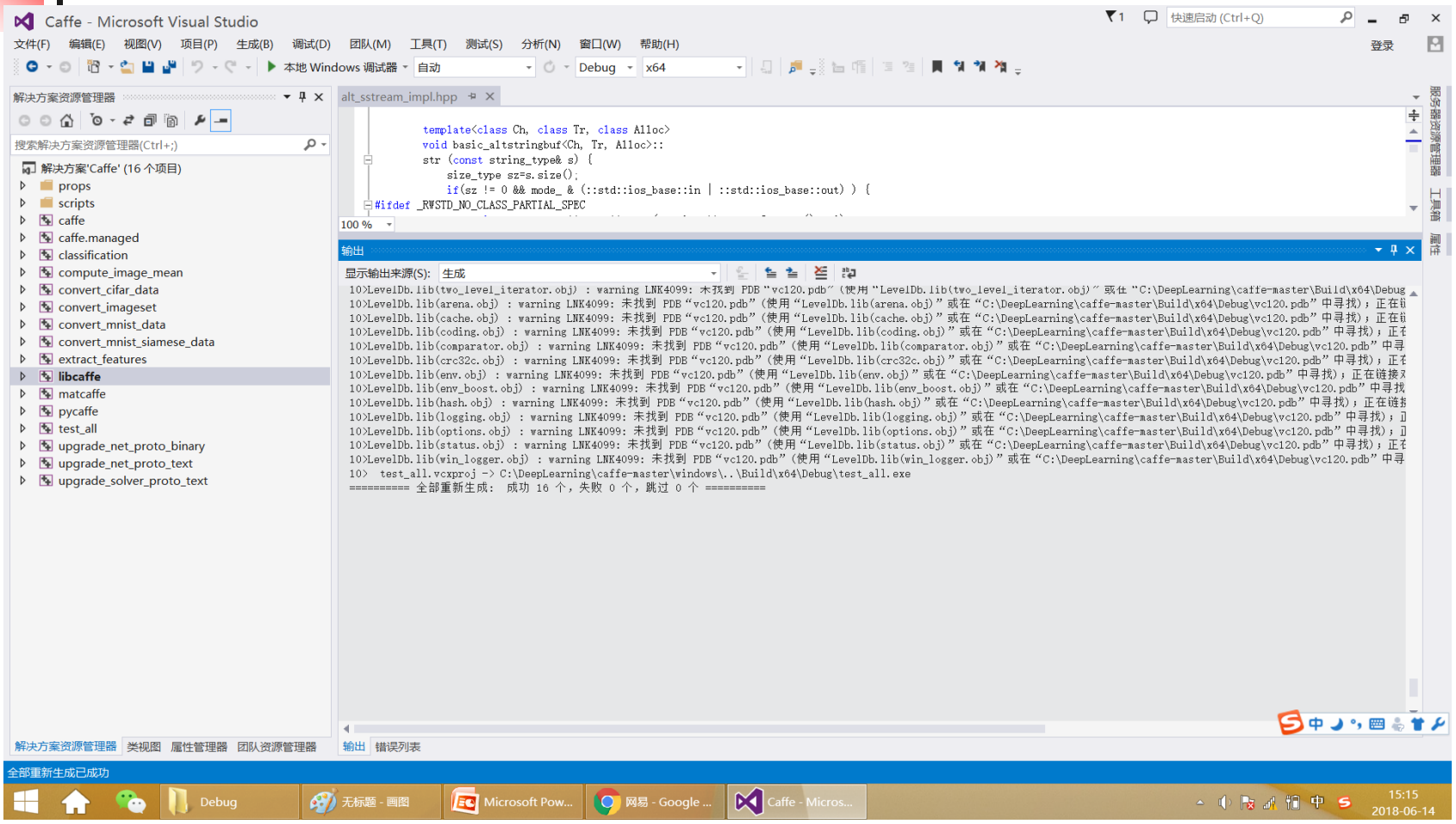


通过网络获取依赖包（保持网络畅通）

Caffe简介与安装

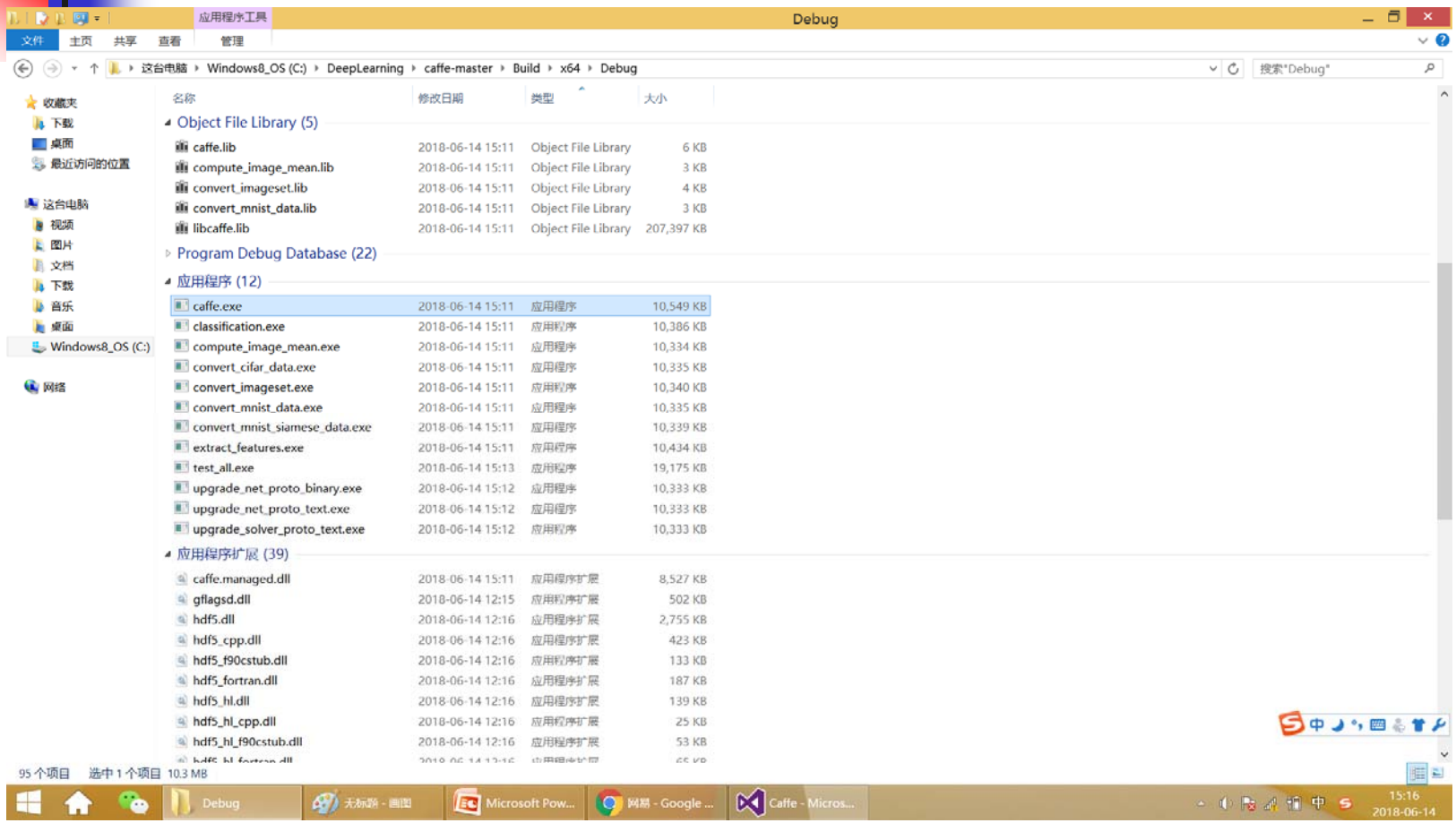

共享
查看
这台电脑 ▸ Windows8_OS (C:) ▸ DeepLearning
名称
caffe-master
LMDB
NugetPackages
caffe-master.zip
这台电脑 ▸ Windows8_OS (C:) ▸ DeepLearning ▸ NugetPackages ▸
名称
修改日期
类型
大小
boost.1.59.0.0 2018-06-14 12:11 文件夹
boost_chrono-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:21 文件夹
boost_date_time-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:12 文件夹
boost_filesystem-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:21 文件夹
boost_python2.7-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:21 文件夹
boost_system-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:21 文件夹
boost_thread-vc120.1.59.0.0 2018-06-14 12:21 文件夹
gflags.2.1.2.1 2018-06-14 12:15 文件夹
glog.0.3.3.0 2018-06-14 15:27 文件夹
hdf5-v120-complete.1.8.15.2 2018-06-14 12:16 文件夹
LevelDB-vc120.1.2.0.0 2018-06-14 12:17 文件夹
lmdb-v120-clean.0.9.14.0 2018-06-14 12:17 文件夹
OpenBLAS.0.2.14.1 2018-06-14 12:17 文件夹
OpenCV.2.4.10 2018-06-14 15:27 文件夹
protobuf-v120.2.6.1 2018-06-14 12:20 文件夹
protoc_x64.2.6.1 2018-06-14 12:20 文件夹

Caffe简介与安装



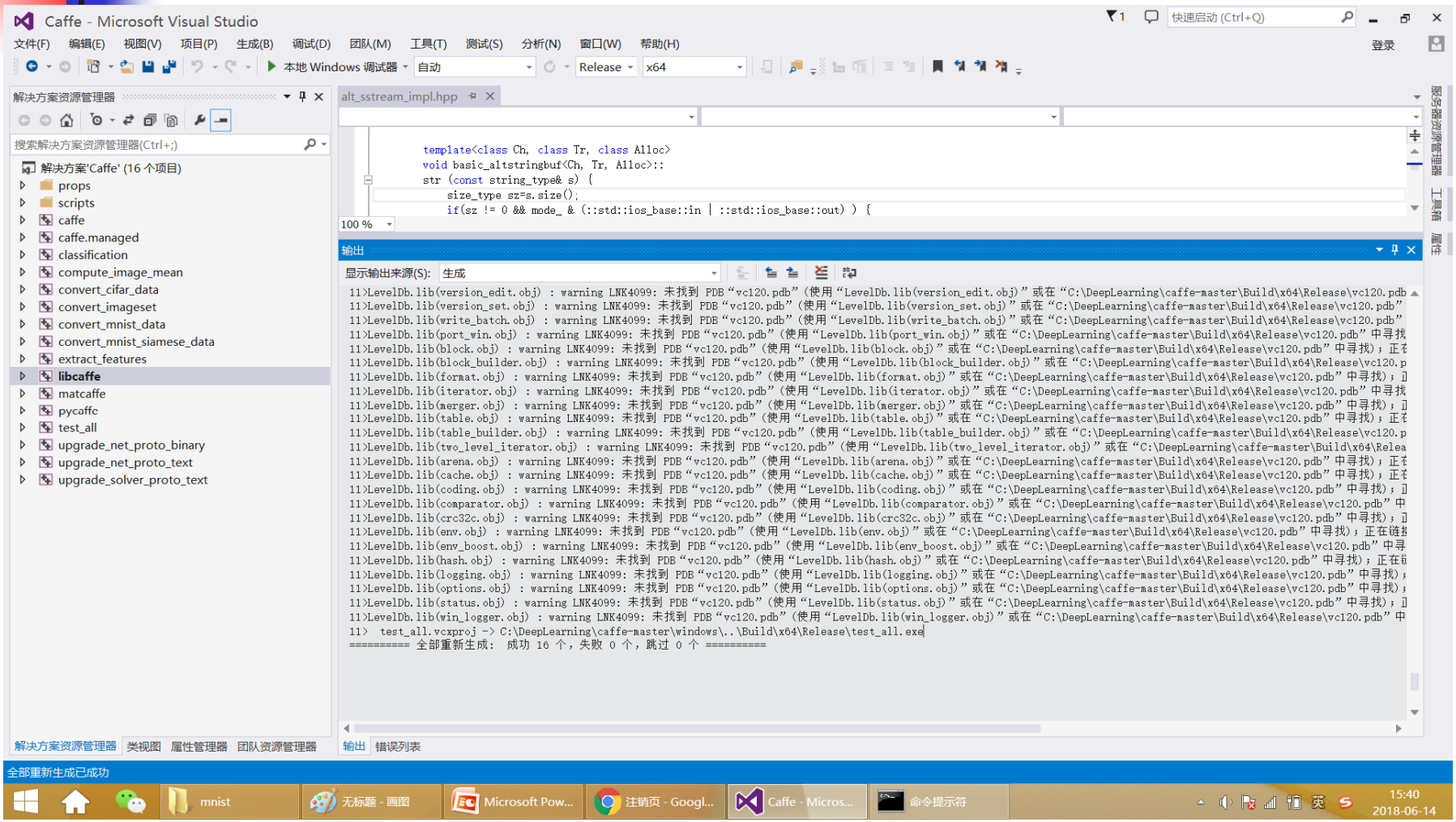
Debug版编译成功

Caffe简介与安装



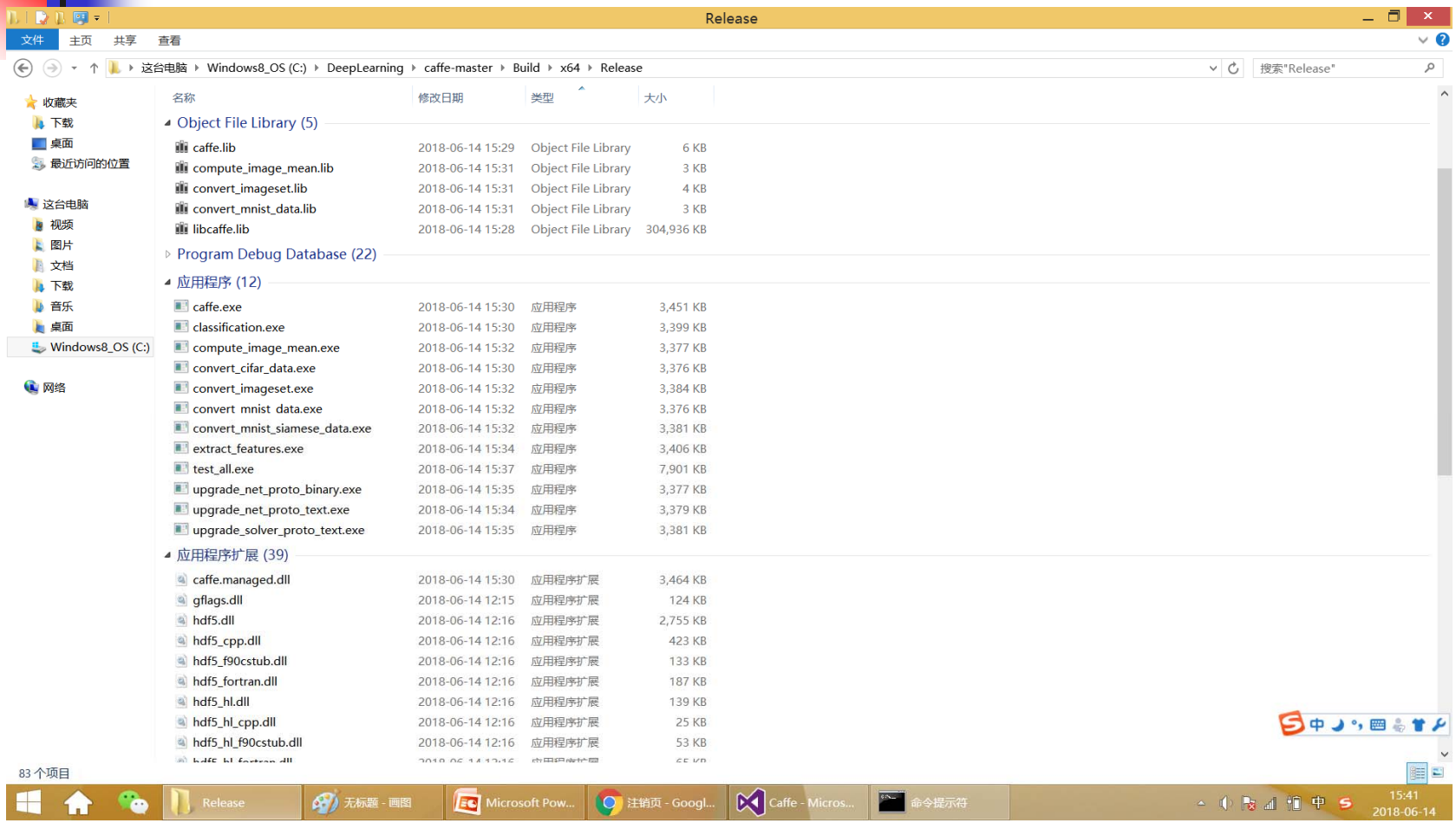
对应Debug版的库文件和应用程序

Caffe简介与安装



Release版编译成功

Caffe简介与安装



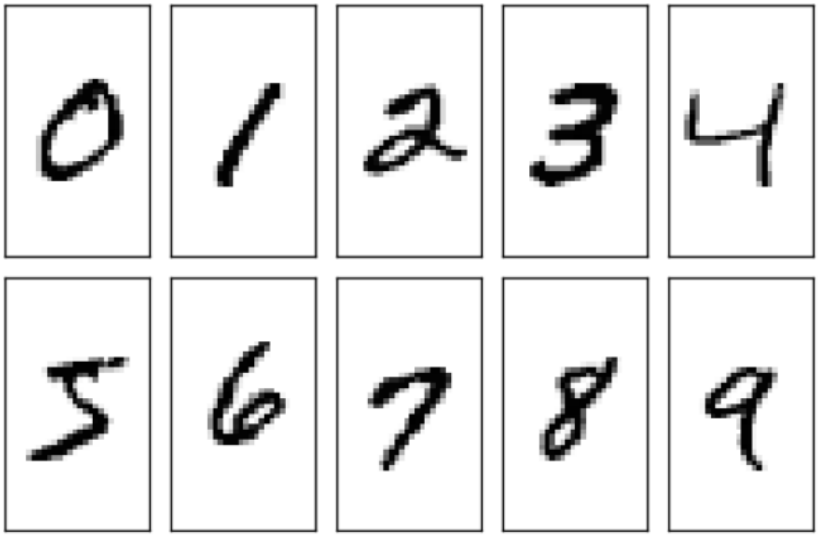
对应Release版的库文件和应用程序

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

- Caffe简介与安装
- 手写字识别深度模型训练与测试
- 结合OpenCV的手写字识别系统

手写字识别深度模型训练与测试

关于手写字MNIST数据集



MNIST(Mixed National Institute of Standards and Technology)是由纽约大学Yann LeCun教授整理

由250 个不同人手写的数字构成, 其中 50% 是高中学生, 50% 来自人口普查局工作人员。

训练集：60000张
测试集：10000张
尺寸：28*28 （已归一化）

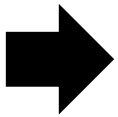
手写字识别深度模型训练与测试

下载MNIST数据集

方式1：http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

方式2：MNIST数据集可以在Caffe源码框架的data/mnist下用get_mnist.sh脚本下载。

```
$ cd data/mnist/
$ ./get_mnist.sh
$ tree
```



```
get_mnist.sh
t10k-images-idx3-ubyte.gz
t10k-labels-idx1-ubyte.gz
train-images-idx3-ubyte.gz
train-labels-idx1-ubyte.gz
```

手写字识别深度模型训练与测试

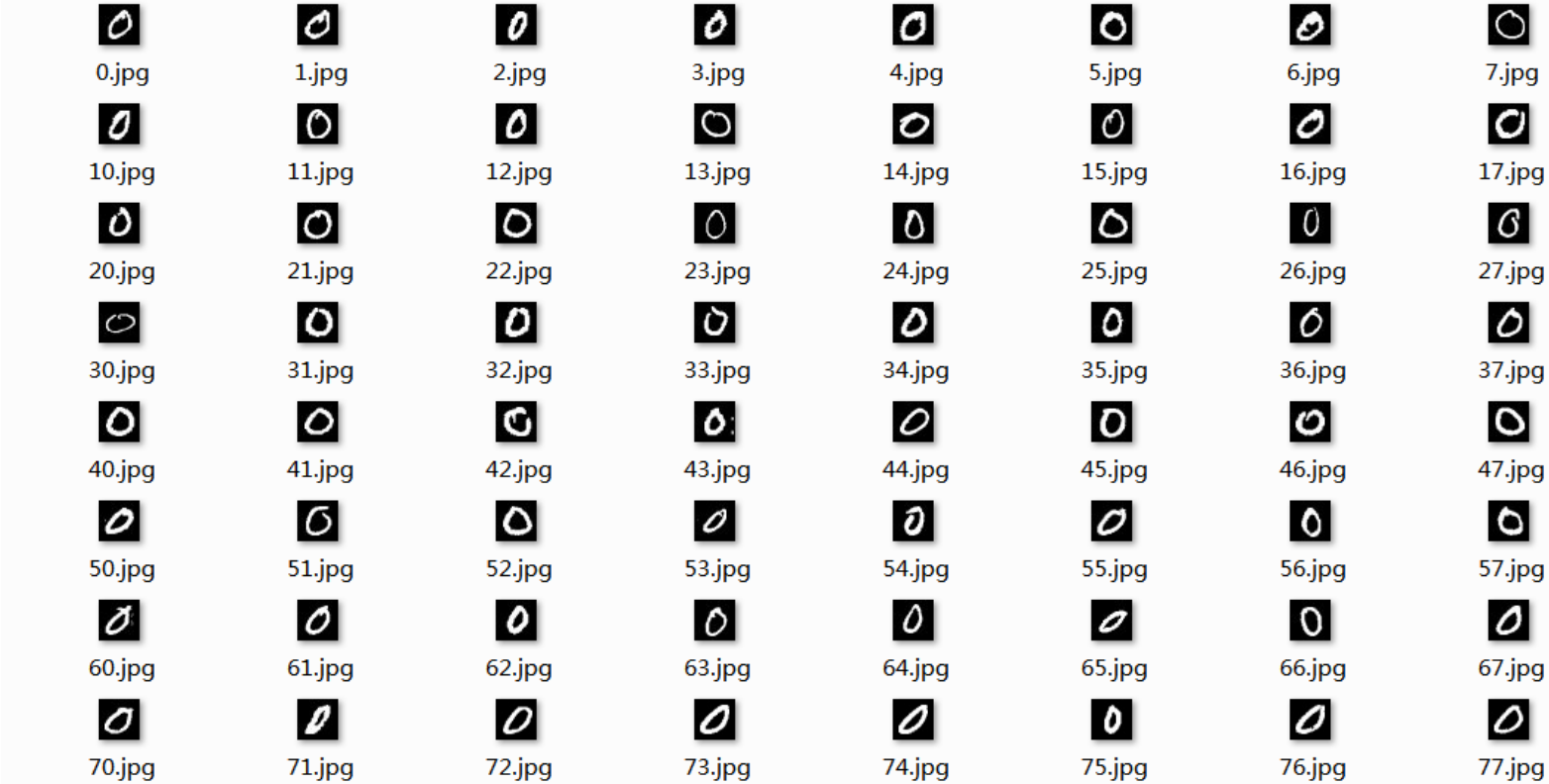
C语言版的可视化

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    string im_format = ".jpg";
    //training
    string root_name = "training";
    string image_filename = "..\\..\\train-images-idx3-ubyte";
    string label_filename = "..\\..\\train-labels-idx1-ubyte";
    //testing
    /*string root_name = "testing";
    string image_filename = "..\\..\\t10k-images-idx3-ubyte";
    string label_filename = "..\\..\\t10k-labels-idx1-ubyte";*/
    int image_size = 28 * 28;
    vector<cv::Mat> vec_images;
    read_Mnist_Image(image_filename, vec_images);
    //cout<<vec_images.size()<<endl;
    printf("image_size=%d\n",vec_images.size());
    imshow("1st", vec_images[0]);
    vector<double> vec_labels(vec_images.size(), -1);
    read_Mnist_Label(label_filename, vec_labels);
    printf("%f\n", vec_labels[0]);
    cvWaitKey(0);
    map<int, vector<int>> label_indexs;
    for (int i = 0; i < vec_images.size(); ++i)
    {
        int label = vec_labels[i];
        label_indexs[label].push_back(i);
    }
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
for (map<int,vector<int>>::const_iterator ite = label_indexs.begin(); ite != label_indexs.end(); ++ite)
{
    ostringstream digit_folder;
    digit_folder << ite->first;
    string folder_name = "..\\..\\";
    folder_name = folder_name + root_name + "\\" + digit_folder.str() + "\\";
    mkdir(folder_name.c_str());
    printf("类别=%s\n",folder_name.c_str());
    printf("每类大小=%d\n",ite->second.size());

    for (int j = 0; j < ite->second.size(); ++j)
    {
        int image_idx = ite->second[j];
        ostringstream ogg;
        ogg << j;
        /*printf("folder_name=%s\n",folder_name.c_str());
        printf("ogg=%s\n",ogg.str().c_str());
        printf("format=%s\n",im_format.c_str());*/
        string im_name = folder_name + ogg.str() + im_format;
        /*printf("%s\n",im_name.c_str());*/
        imwrite(im_name, vec_images[image_idx]);
        /*printf("hereX\n");*/
    }
}
return 0;
```

手写字识别深度模型训练与测试



手写字识别深度模型训练与测试

get_mnist.sh脚本内容

```
# !/usr/bin/env sh
# 该脚本用于下载MNIST数据集并解压

DIR="$( cd "$(dirname "$0")" ; pwd – P )"
cd #DIR

Echo "Downloading…"

Wget --no—check-certificate http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz
Wget --no—check-certificate http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz
Wget --no—check-certificate http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ t10k-images-idx3-ubyte.gz
Wget --no—check-certificate http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ t10k-labels-idx1-ubyte.gz

Echo "Unzipping…"
train-images-idx3-ubyte.gz
train-labels-idx1-ubyte.gz
t10k-images-idx3-ubyte.gz
t10k-labels-idx1-ubyte.gz

# Creation is split out because leveldb sometimes causes segfault
# and needs to be re-created

Echo "Done."
```

手写字识别深度模型训练与测试

MNIST格式描述

train-images-idx3-ubyte			
文件偏移量	数据类型	值	描述
0000	32位整型	2051	（魔数）大端存储
0004	32位整型	60000	文件包含条目总数
0008	32位整型	28	行数
0012	32位整型	28	列数
0016	8位字节	?	像素值（0-255）
0017	8位字节	?	像素值（0-255）
…	…	…	…

训练集图片文件格式描述

train-labels-idx1-ubyte			
文件偏移量	数据类型	值	描述
0000	32位整型	2049	（魔数）大端存储
0004	32位整型	60000	文件包含条目总数
0008	8位字节	?	标签值（0-9）
0009	8位字节	?	标签值（0-9）
…	…	…	…

训练集标签文件格式描述

t10k-images-idx3-ubyte			
文件偏移量	数据类型	值	描述
0000	32位整型	2051	（魔数）大端存储
0004	32位整型	10000	文件包含条目总数
0008	32位整型	28	行数
0012	32位整型	28	列数
0016	8位字节	?	像素值（0-255）
0017	8位字节	?	像素值（0-255）
…	…	…	…

测试集图片文件格式描述

t10k-labels-idx1-ubyte			
文件偏移量	数据类型	值	描述
0000	32位整型	2049	（魔数）大端存储
0004	32位整型	10000	文件包含条目总数
0008	8位字节	?	标签值（0-9）
0009	8位字节	?	标签值（0-9）
…	…	…	…

测试集标签文件格式描述

图片文件中像素按行组织，像素值0表示背景（白色），
像素值255表示前景（黑色）

手写字识别深度模型训练与测试

MNIST格式转换

下载的原始数据集为二进制文件，需要转换为LEVELDB或LMDB才能被Caffe识别。编译好Caffe后，只需在Caffe根目录下执行以下脚本：

```
$ ./examples/mnist/create_mnist.sh
Creating lmdb...
Done.
```

目录examples/mnist下生成examples/mnist/mnist_train_lmdb/和exmples/mnist/mnist_test_lmdb/两个目录，每个目录下都有两个文件：data.mdb和lock.mdb

```
$ ls -l examples/mnist/mnist_train_lmdb/
Total 60320
-rw-rw-r– l yourname yourname 61763584 Oct 16 01:45 data.mdb
-rw-rw-r– l yourname yourname        8192 Oct 16 01:45 lock.mdb

$ ls -l examples/mnist/mnist_test_lmdb/
Total 10100
-rw-rw-r– l yourname yourname 10338304 Oct 16 01:45 data.mdb
-rw-rw-r– l yourname yourname        8192 Oct 16 01:45 lock.mdb
```

MNIST格式转换

Caffe为什么采用LMDB、LEVELDB，而不是直接读取原始数据？

●数据类型多种多样（有二进制文件、文本文件、编码后的图像文件如JPEG或PNG、网络爬取的数据等），不可能用一套代码实现所有类型的输入数据读取，转换为统一的格式可以简化数据读取层的实现；

●使用LMDB、LEVELDB可以提高磁盘IO利用率。

手写字识别深度模型训练与测试

下载MNIST数据集

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

train-images-idx3-ubyte.gz	2018/5/24 15:33	WinRAR 压缩文件	9,681 KB
train-labels-idx1-ubyte.gz	2018/5/24 15:33	WinRAR 压缩文件	29 KB
t10k-images-idx3-ubyte.gz	2018/5/24 15:34	WinRAR 压缩文件	1,611 KB
t10k-labels-idx1-ubyte.gz	2018/5/24 15:34	WinRAR 压缩文件	5 KB

在Linux系统中将该数据转换为LMDB格式

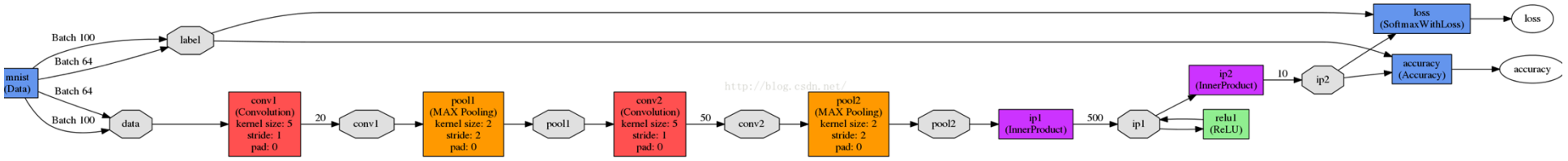
- mnist_test_lmdb
- mnist_train_lmdb

名称	修改日期	类型	大小
data.mdb	2018/6/13 20:28	MDB 文件	10,096 KB
lock.mdb	2018/6/13 20:28	MDB 文件	8 KB

名称	修改日期	类型	大小
data.mdb	2018/6/13 20:30	MDB 文件	60,316 KB
lock.mdb	2018/6/13 20:30	MDB 文件	8 KB

手写字识别深度模型训练与测试

认识LeNet-5深度网络模型 （描述文件：examples/mnist/lenet_train_val.prototxt）



手写字识别深度模型训练与测试

认识LeNet-5深度网络模型

```
Name: "LeNet"                  //网络(Net)的名称为LeNet
Layer{                         //定义一个层(Layer)
  name: "mnist"                //层的名称为mnist
  type: "Data"                 //层的类型为数据层
  top: "data"                  //层的输出blob有两个：data和label
  top: "label"
  include {
    phase: TRAIN               //该层参数只在训练阶段有效
  }
  transform_param {
    scale: 0.00390625          //数据变换使用的数据缩放因子
  }
  data_param  {                //数据层参数
    source: "examples/mnist/mnist_train_lmdb"    //LMDB的路径
    batch_size: 64                   //批量数目，一次读取64张图
    backend: LMDB              //数据格式为LMDB
  }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

认识LeNet-5深度网络模型

```
Layer{                          //一个新的数据层，名字也是mnist，输出blob也是data和label，但是这里定义的参数只在分类阶段有效
  name: "mnist"                 //层的名称为mnist
  type: "Data"                  //层的类型为数据层
  top: "data"                   //层的输出blob有两个：data和label
  top: "label"
  include {
    phase: TEST                 //该层参数只在测试阶段有效
  }
  transform_param {
    scale: 0.00390625           //数据变换使用的数据缩放因子
  }
  data_param  {                 //数据层参数
    source: "examples/mnist/mnist_test_lmdb"     //LMDB的路径
    batch_size: 100                              //批量数目，一次读取100张图
    backend: LMDB               //数据格式为LMDB
  }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //定义一个新的卷积层conv1，输入blob为data，输出blob为conv
  name: "conv1"                 //层的名称
  type: "Convolution"                   //层的类型
  bottom: "data"
  top: "conv1"
  param {
    lr_mult: 1          //权值学习速率倍乘因子，1倍表示保持与全局参数一致
  }
  param {
    lr_mult: 2          //bias学习速率倍乘因子，是全局参数的2倍
  }
  convolution_param {   //卷积计算参数
    num_output: 20      //输出feature map数目为20
    kernel_size: 5      //卷积核尺寸，5*5
    stride: 1           //卷积输出跳跃间隔，1表示连续输出，无跳跃
    weight_filler {     //权值使用xavier 填充器（一种神经网络初始化方法）
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {       // bias使用常数填充器，默认为0
      type: "constant"
     }
   }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                    //定义新的下采样层pool1，输入blob为conv1，输出blob为pool1
  name: "pool1"           //层的名称
  type: "Pooling"           //层的类型
  bottom: "conv1"
  top: "pool1"
  pooling_param {         //下采样参数
    pool: MAX             //使用最大值下采样方法
    kernel_size: 2        //下采样窗口尺寸2*2
    stride: 2             //下采样输出跳跃间隔2*2
  }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //定义一个新的卷积层conv2，与conv1类似
  name: "conv2"                 //层的名称
  type: "Convolution"                   //层的类型
  bottom: "pool1"
  top: "conv2"
  param {
    lr_mult: 1          //权值学习速率倍乘因子，1倍表示保持与全局参数一致
  }
  param {
    lr_mult: 2          //bias学习速率倍乘因子，是全局参数的2倍
  }
  convolution_param {   //卷积计算参数
    num_output: 50      //输出feature map数目为50
    kernel_size: 5      //卷积核尺寸，5*5
    stride: 1           //卷积输出跳跃间隔，1表示连续输出，无跳跃
    weight_filler {     //权值使用xavier 填充器（一种神经网络初始化方法）
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {       // bias使用常数填充器，默认为0
      type: "constant"
     }
   }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //定义新的下采样层pool2，与pool1类似
  name: "pool2"                 //层的名称
  type: "Pooling"                  //层的类型
  bottom: "conv2"
  top: "pool2"
  pooling_param {               //下采样参数
     pool: MAX                  //使用最大值下采样方法
     kernel_size: 2             //下采样窗口尺寸2*2
     stride: 2                  //下采样输出跳跃间隔2*2
  }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //新的全连接层，输入blob为pool2，输出blob为ip1
  name: "ip1"                 //层的名称
  type: "InnerProduct"                  //层的类型
  bottom: "pool2"
  top: "ip1"
  param {
    lr_mult: 1              //权值学习速率倍乘因子，1倍表示保持与全局参数一致
  }
  param {
    lr_mult: 2              //bias学习速率倍乘因子，是全局参数的2倍
  }
  inner_product_param {   //全连接层参数
    num_output: 500         //该层输出元素个数为500
    weight_filler {         //权值使用xavier 填充器（一种神经网络初始化方法）
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {               // bias使用常数填充器，默认为0
      type: "constant"
     }
   }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                  //新的非线性层，用ReLU方法
  name: "relu1"  //层的名称
  type: "ReLU"    //层的类型
  bottom: "ip1"
  top: "ip1"
}
```

1.为什么引入非线性激励函数？

如果不适用激励函数，那么在这种情况下每一层的输出都是上层输入的线性函数，很容易验证，无论你神经网络有多少层，输出都是输入的线性组合，与没有隐藏层效果相当，这种情况就是最原始的感知机（perceptron）了

正因为上面的原因，我们决定引入非线性函数作为激励函数，这样深层神经网络就有意义了，不再是输入的线性组合，可以逼近任意函数，最早的想法是用sigmoid函数或者tanh函数，输出有界，很容易充当下一层的输入

2.为什么引入Relu?

第一，采用sigmoid等函数，算激活函数时候（指数运算），计算量大，反向传播求误差梯度时，求导涉及除法，计算量相当大，而采用Relu激活函数，整个过程的计算量节省很多

第二，对于深层网络，sigmoid函数反向传播时，很容易就出现梯度消失的情况（在sigmoid函数接近饱和区时，变换太缓慢，导数趋于0，这种情况会造成信息丢失），从而无法完成深层网络的训练

第三，Relu会使一部分神经元的输出为0，这样就造成了网络的稀疏性，并且减少了参数的相互依存关系，缓解了过拟合问题的发生

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //全连接层，输入blob为ip1，输出blob为ip2
  name: "ip2"                 //层的名称
  type: "InnerProduct"                  //层的类型
  bottom: "ip1"
  top: "ip2"
  param {
    lr_mult: 1              //权值学习速率倍乘因子，1倍表示保持与全局参数一致
  }
  param {
    lr_mult: 2              //bias学习速率倍乘因子，是全局参数的2倍
  }
  inner_product_param {   //全连接层参数
    num_output: 10        //该层输出元素个数为10
    weight_filler {         //权值使用xavier 填充器（一种神经网络初始化方法）
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {             // bias使用常数填充器，默认为0
      type: "constant"
     }
   }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

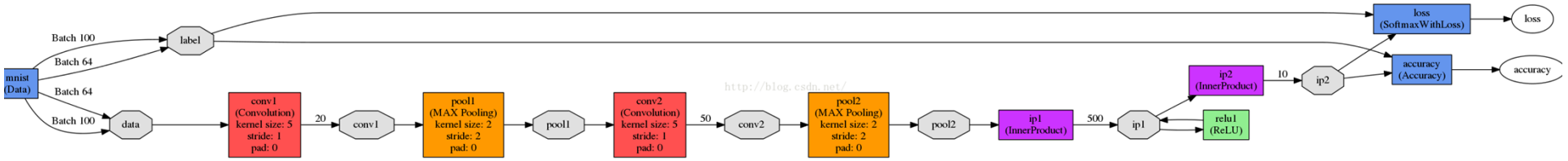
```
Layer{                          //分类准确率层，只在Testing 阶段有效， 输入blob为ip2和label，输出blob为acuracy

                                //该层用于计算分类准确性
  name: "accuracy"                  //层的名称
  type: "Accuracy"                  //层的类型
  bottom: "ip2"
  bottom: "label"
  top: "accuracy"
  include {
    phase: TEST
  }
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

```
Layer{                          //损失层，损失函数采用SoftmaxLoss，输入blob为ip2和label，输出
blob为loss
  name: "loss"              //层的名称
  type: "SoftmaxWithLoss"                  //层的类型
  bottom: "ip2"
  bottom: "label"
  top: "loss"
}
```

手写字识别深度模型训练与测试

认识LeNet-5深度网络模型



LeNet网络结构

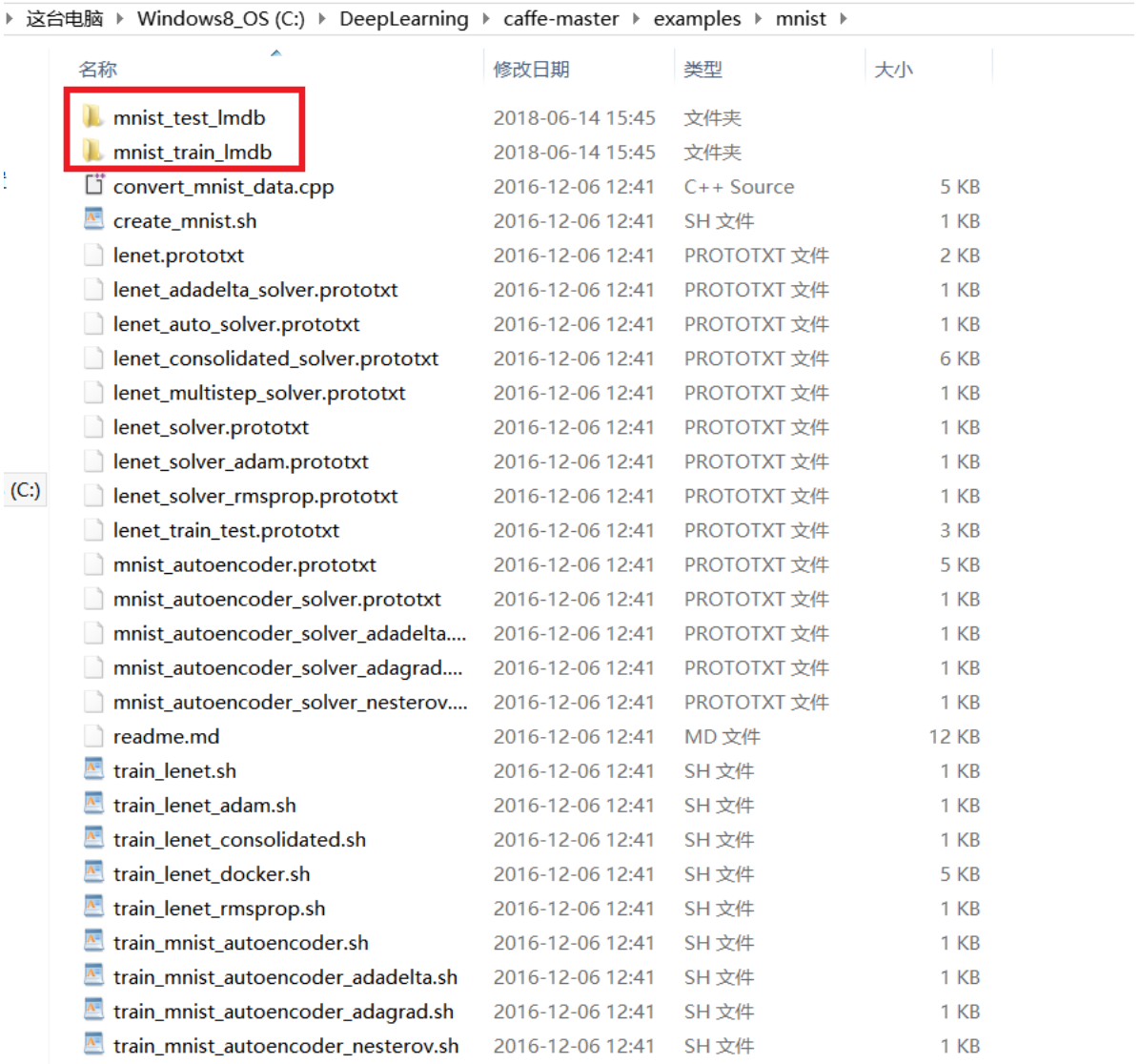
数据源mnist：从预处理得到的lmdb数据库中读取图像数据data和标签label，并输入CNN进行处理

CNN包括：

- 一组由卷积层conv(1,2)+下采样层pool(1,2)交替形成的特征层
- 两个全连接层ip1和ip2（类似多层感知器结构）
- 对ip2的输出进一步同标签数据labelUI比，计算准确率和损失

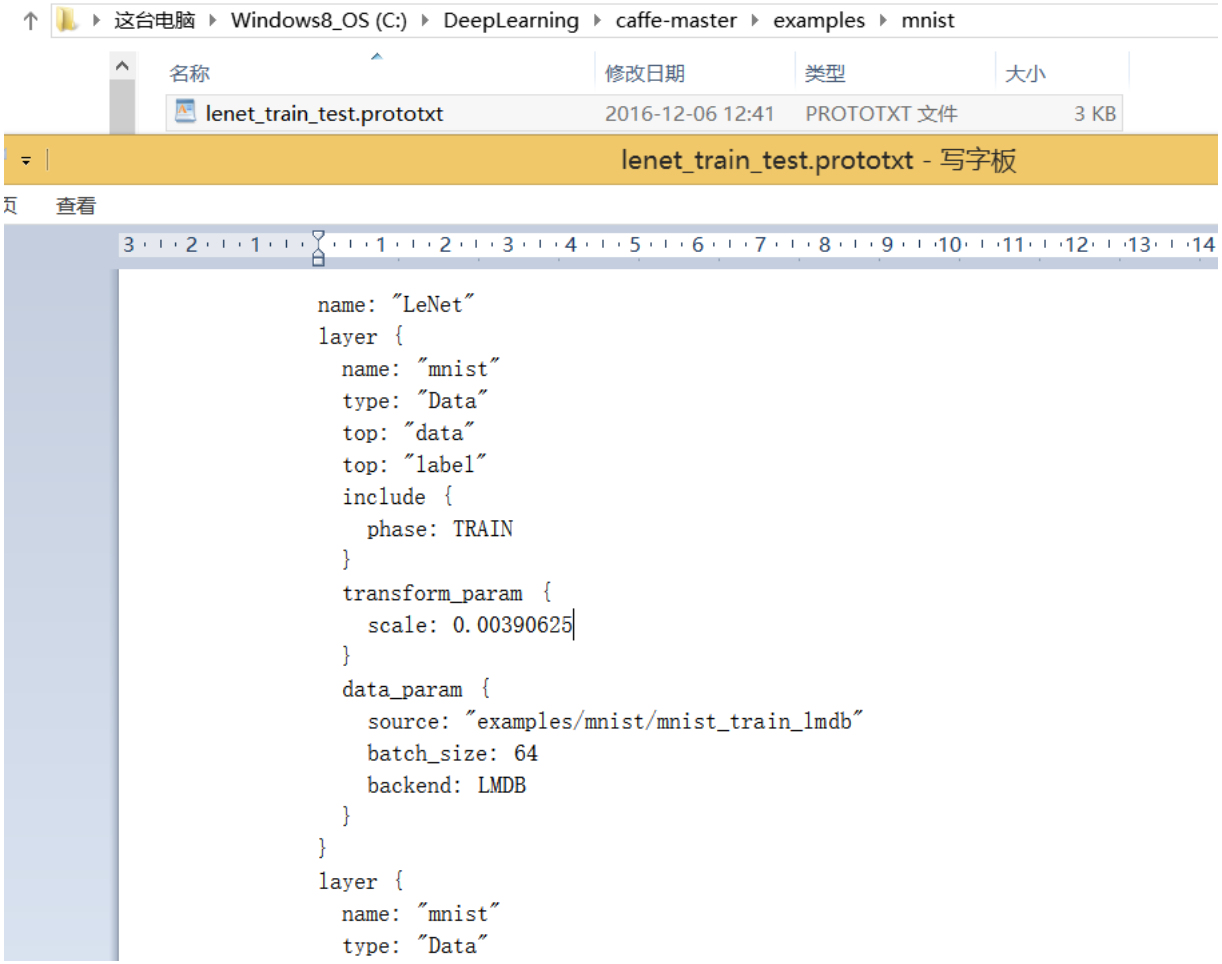
手写字识别深度模型训练与测试

把转换好的数据拷贝到examples\mnist文件夹里面



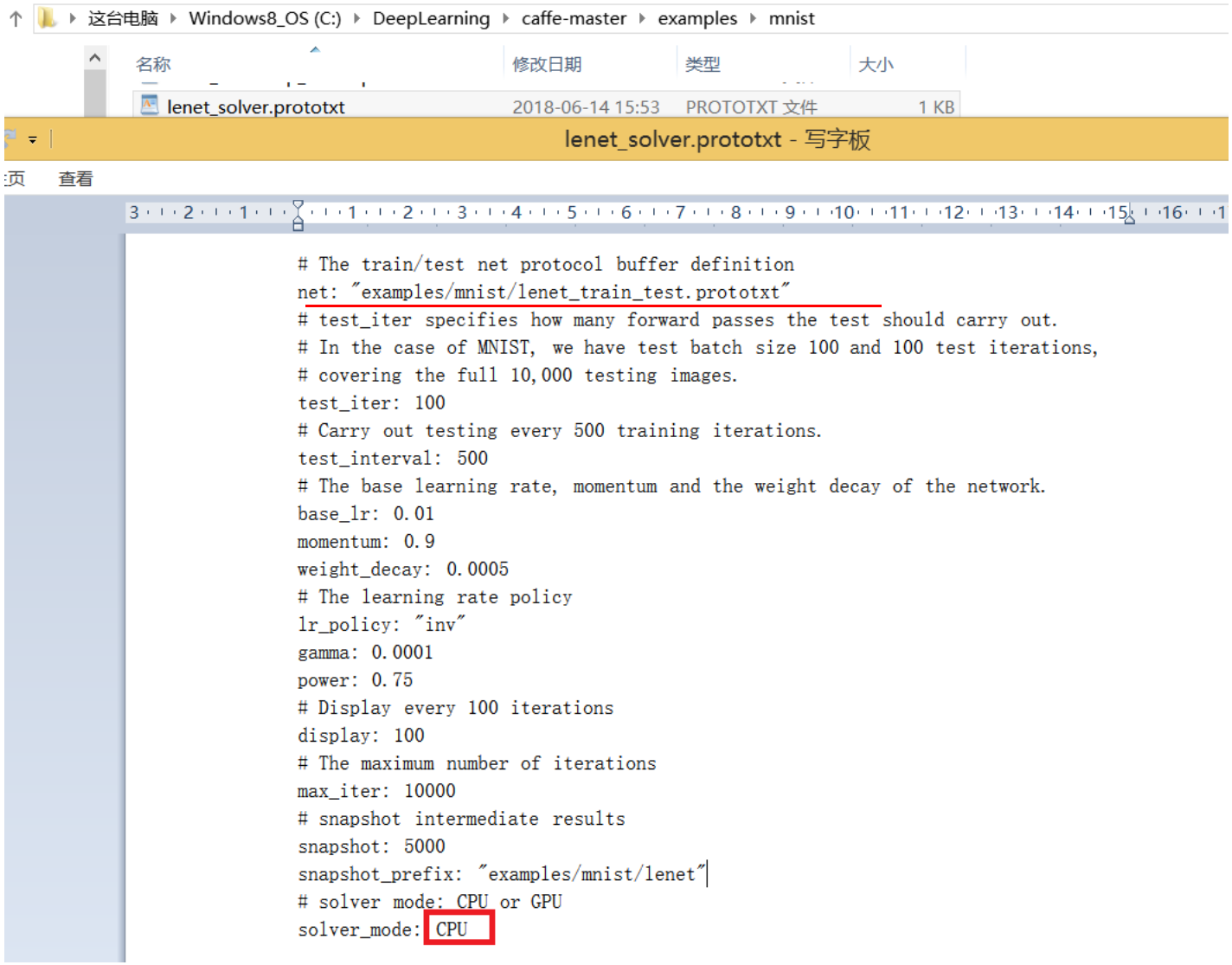
手写字识别深度模型训练与测试

确定使用的LeNet模型



手写字识别深度模型训练与测试

确定求解模式和参数



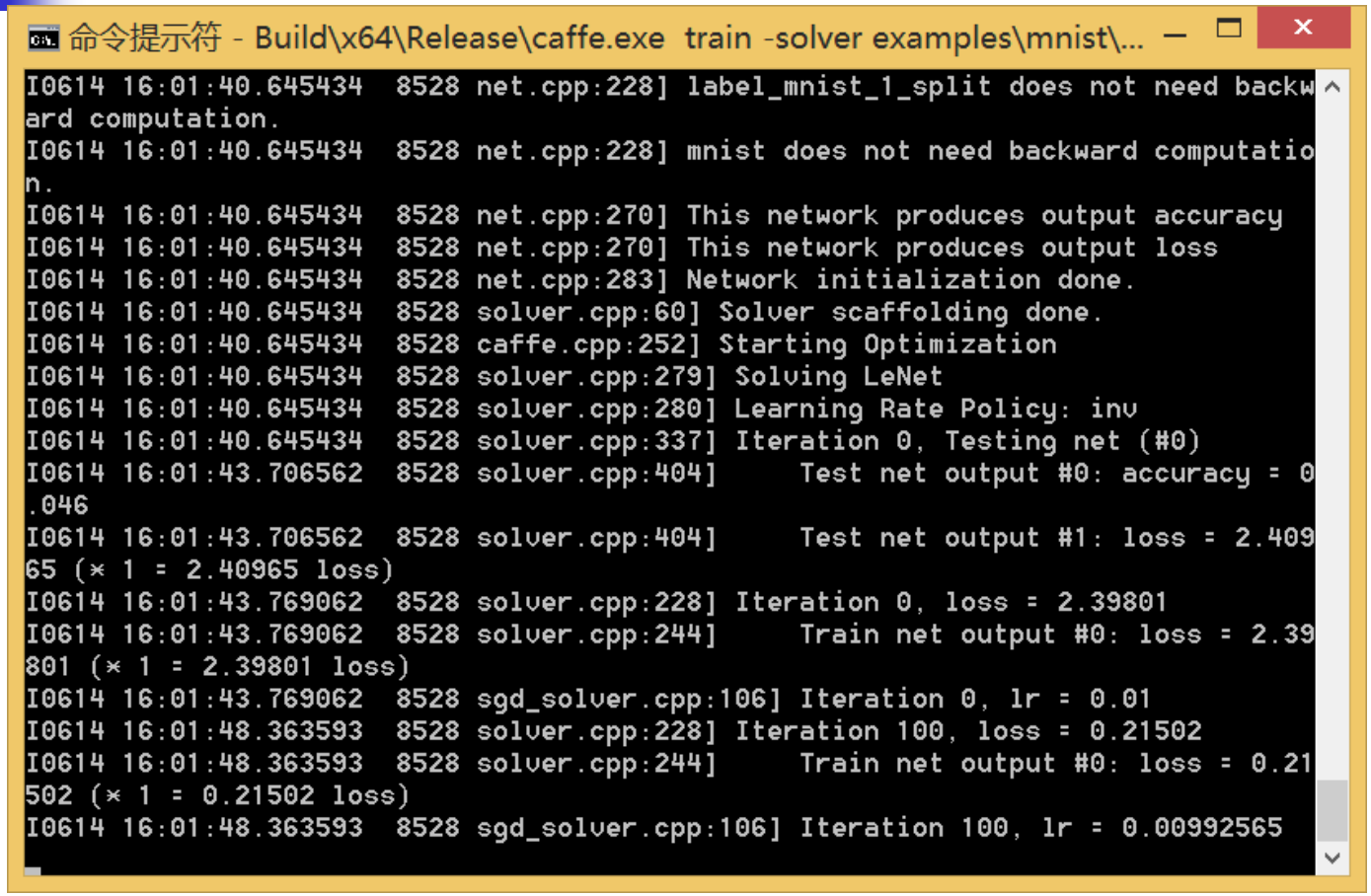
手写字识别深度模型训练与测试

注意：Build文件夹和examples文件夹都在caffe-master文件夹下面

在命令窗口进入caffe-master目录，然后输入命令：

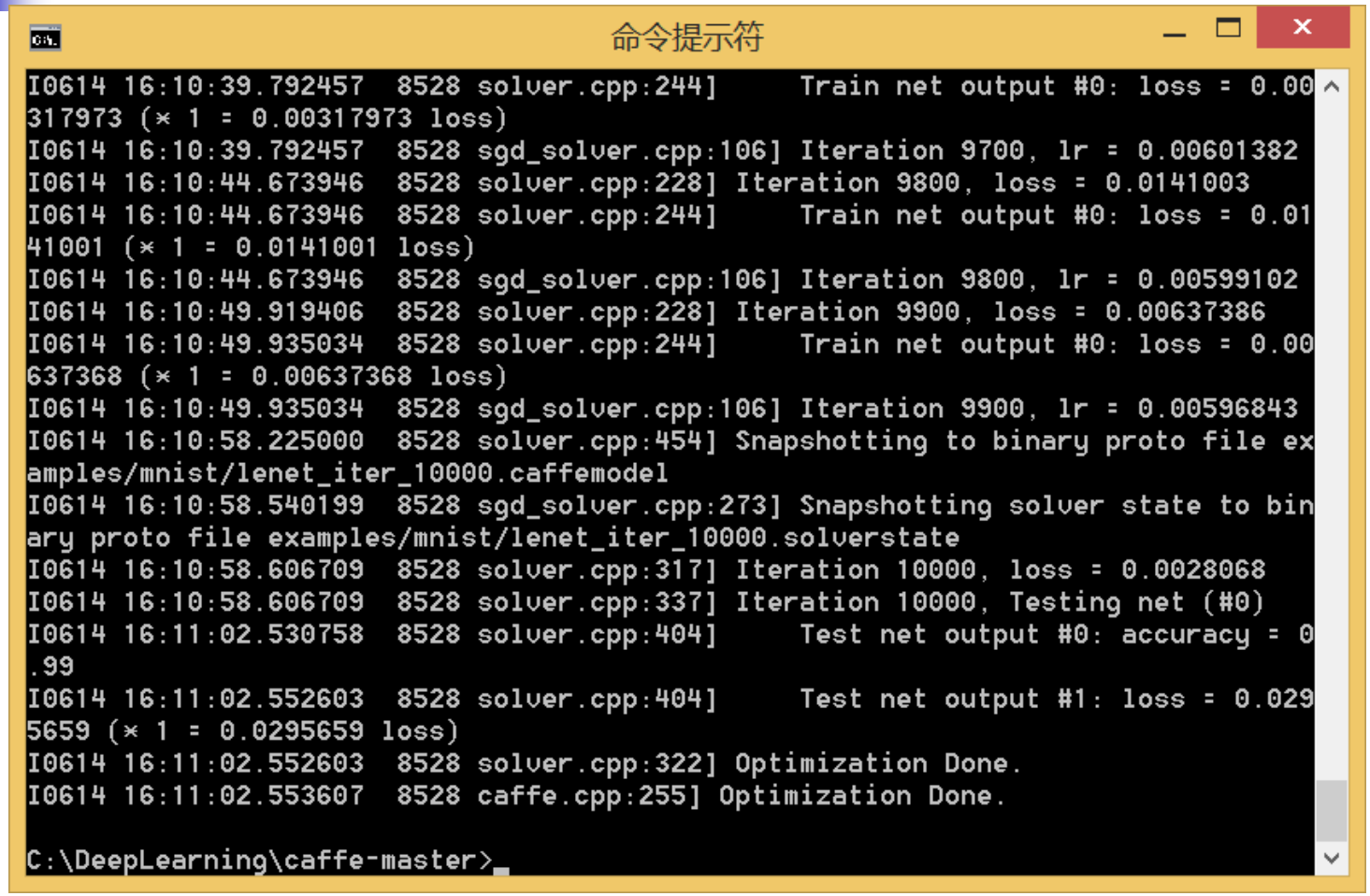
C:\DeepLearning\caffe-master>Build\x64\Release\caffe.exe train –solver examples\mnist\lenet_solver.prototxt

● 手写字识别深度模型训练与测试



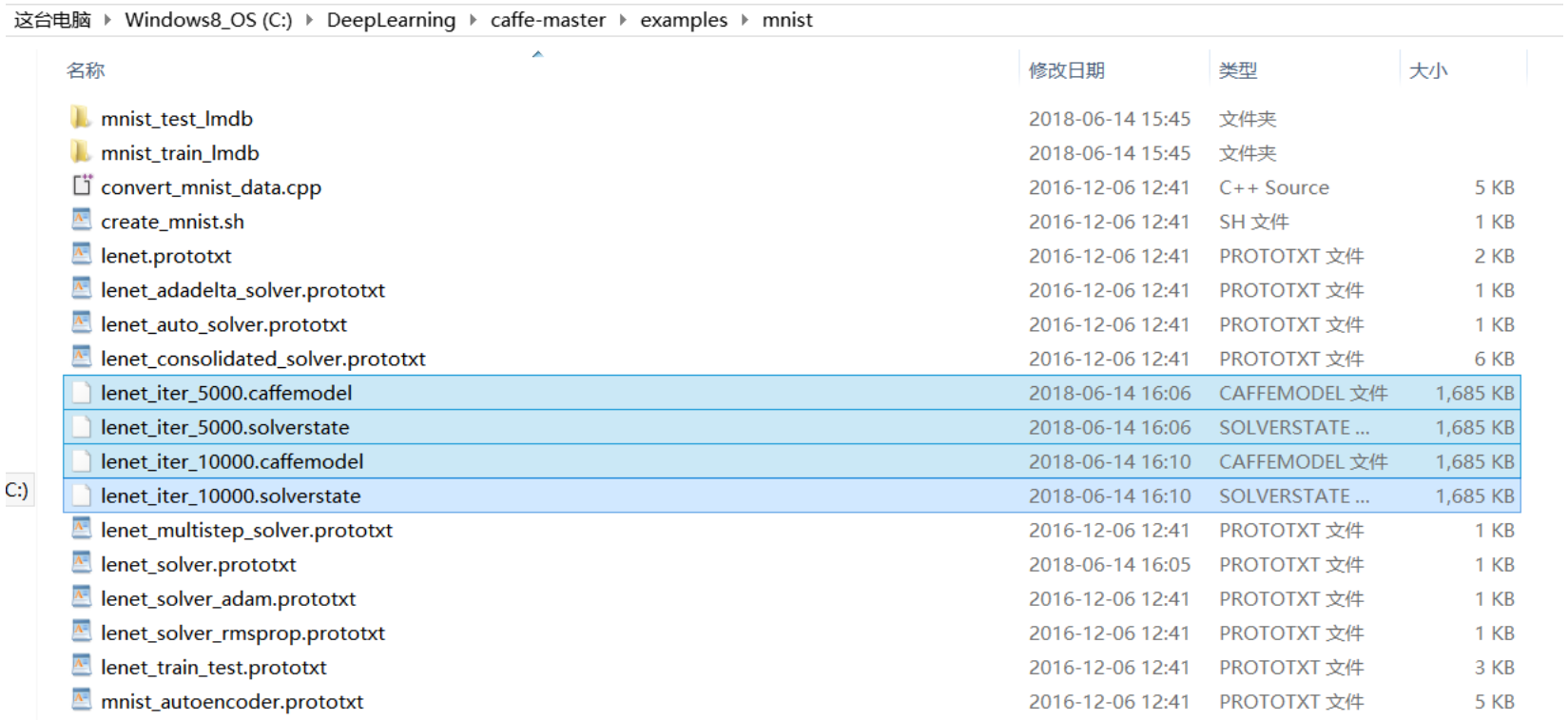
训练过程

手写字识别深度模型训练与测试



训练结束

手写字识别深度模型训练与测试



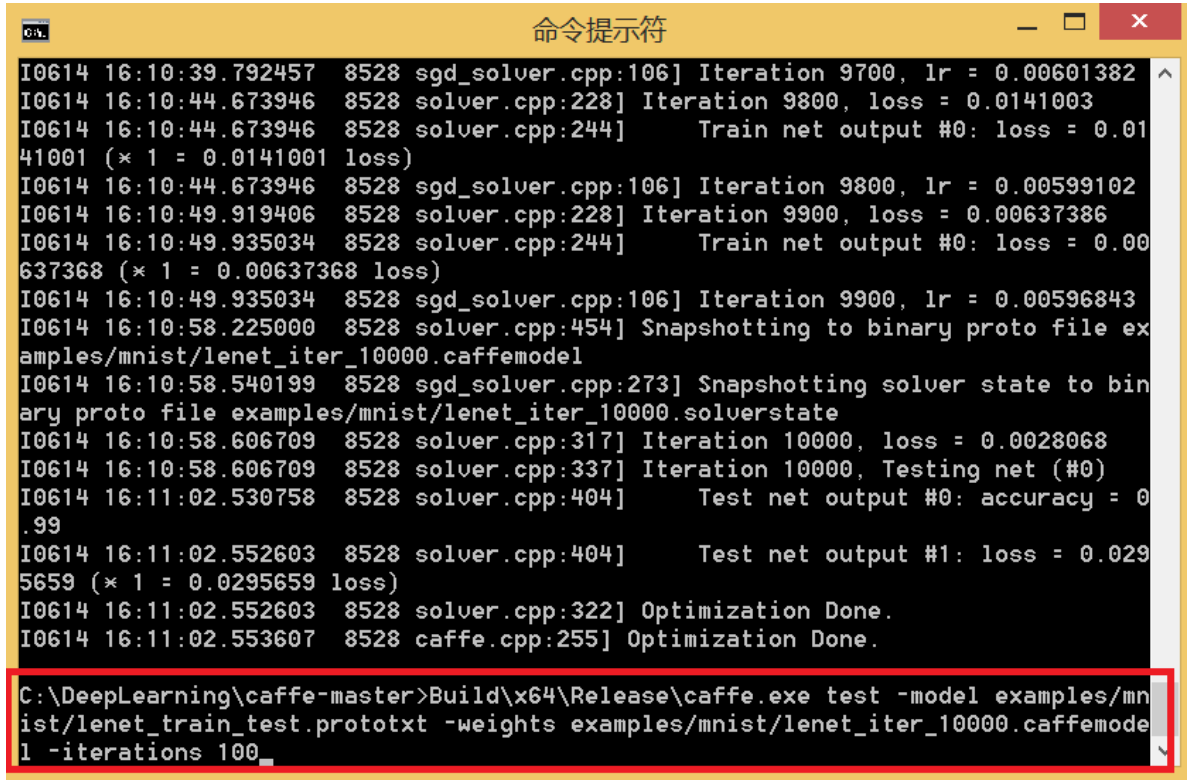
最终训练的模型权值保存在examples/mnist/lenet_iter_10000.caffemodel中

训练状态保存在examples/mnist/lenet_iter_10000.solverstate文件中

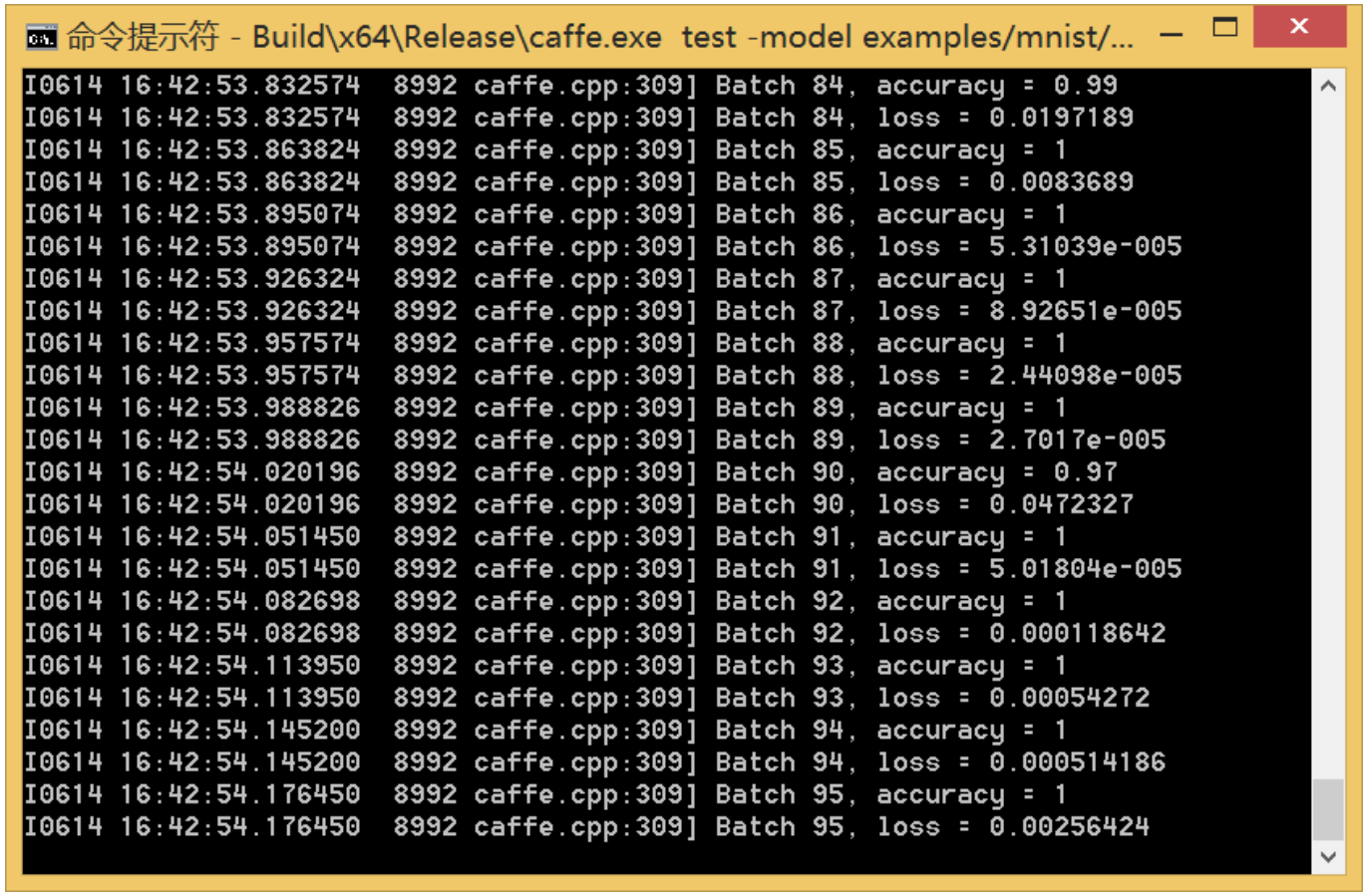
手写字识别深度模型训练与测试

利用训练好的LeNet-5 模型权值文件进行预测。运行命令如下：

C:\DeepLearning\caffe-master>Build\x64\Release\caffe.exe test -model examples/mnist/lenet_train_test.prototxt -weights examples/mnist/lenet_iter_10000.caffemodel -iterations 100

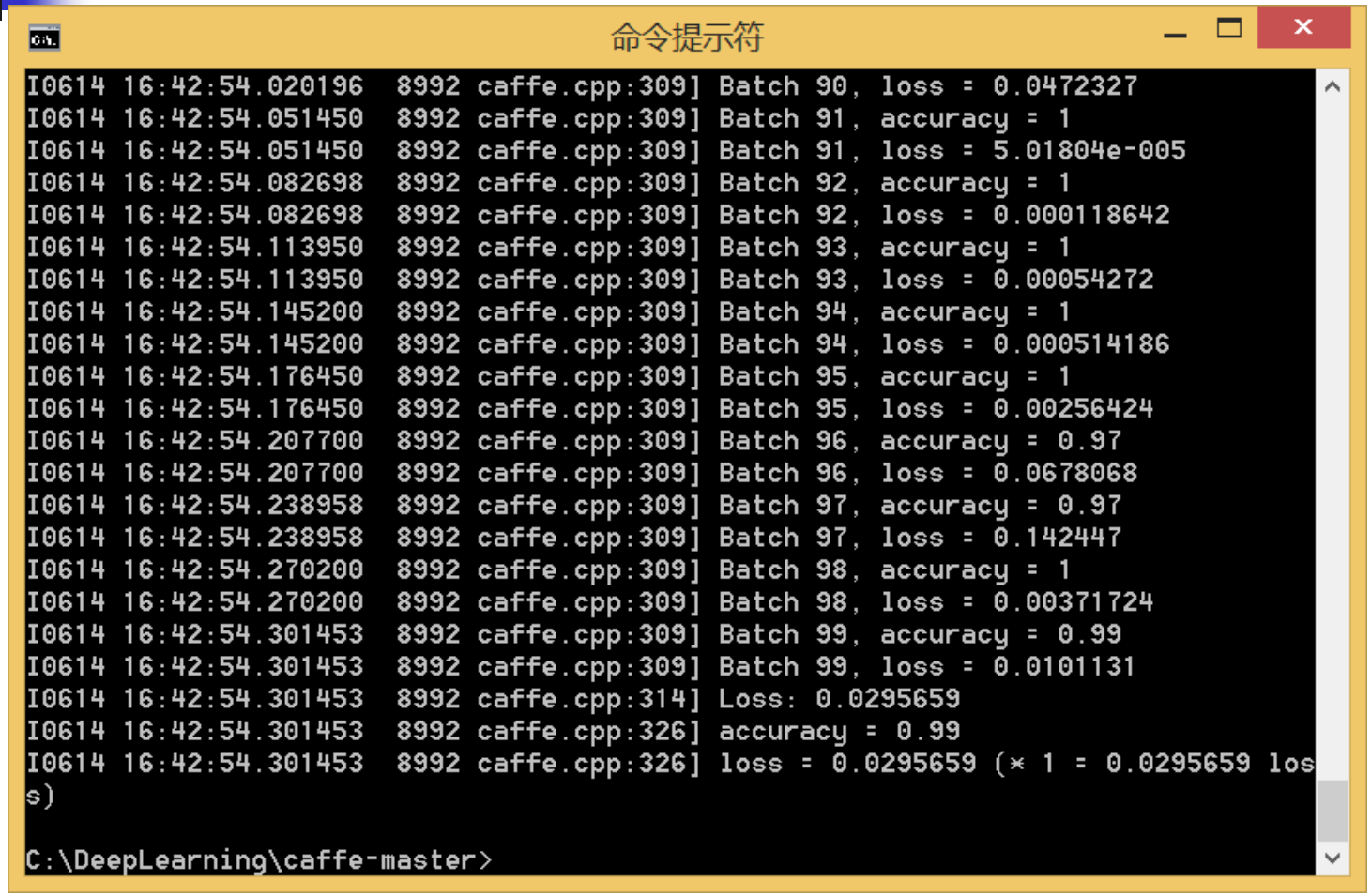


手写字识别深度模型训练与测试



预测过程

手写字识别深度模型训练与测试



获得99%精度的预测结果

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

- Caffe简介与安装
- 手写字识别深度模型训练与测试
- 结合OpenCV的手写字识别系统

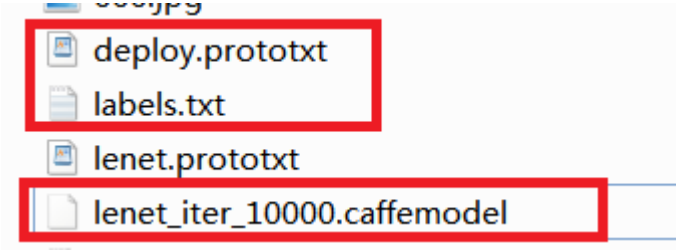
●结合OpenCV的手写字识别系统

OpenCV + Caffe

图像处理+接口+界面+系统实现　　分类

●结合OpenCV的手写字识别系统

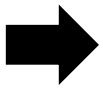
准备三个文件



●结合OpenCV的手写字识别系统

```
name: "LeNet"
layer {
  name: "mnist"
  type: "Data"
  top: "data"
  top: "label"
  include {
    phase: TRAIN
  }
  transform_param {
    scale: 0.00390625
  }
  data_param {
    source: "examples/mnist/mnist_train_lmdb"
    batch_size: 64
    backend: LMDB
  }
}
layer {
  name: "mnist"
  type: "Data"
  top: "data"
  top: "label"
  include {
    phase: TEST
  }
  transform_param {
    scale: 0.00390625
  }
  data_param {
    source: "examples/mnist/mnist_test_lmdb"
    batch_size: 100
    backend: LMDB
  }
}
layer {
  name: "conv1"
  type: "Convolution"
  bottom: "data"
  top: "conv1"
  param {
    lr_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
  }
```

lenet_train_test.prototxt



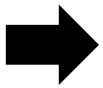
```
name: "LeNet"
layer {
  name: "data"
  type: "Input"
  top: "data"
  input_param { shape: { dim: 64 dim: 1 dim: 28 dim: 28 } }
}
layer {
  name: "conv1"
  type: "Convolution"
  bottom: "data"
  top: "conv1"
  param {
    lr_mult: 1
  }
  param {
    lr_mult: 2
  }
```

deploy.prototxt

●结合OpenCV的手写字识别系统

```
  inner_product_param {
    num_output: 10
    weight_filler {
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
    }
  }
}
layer {
  name: "accuracy"
  type: "Accuracy"
  bottom: "ip2"
  bottom: "label"
  top: "accuracy"
  include {
    phase: TEST
  }
}
layer {
  name: "loss"
  type: "SoftmaxWithLoss"
  bottom: "ip2"
  bottom: "label"
  top: "loss"
}
```

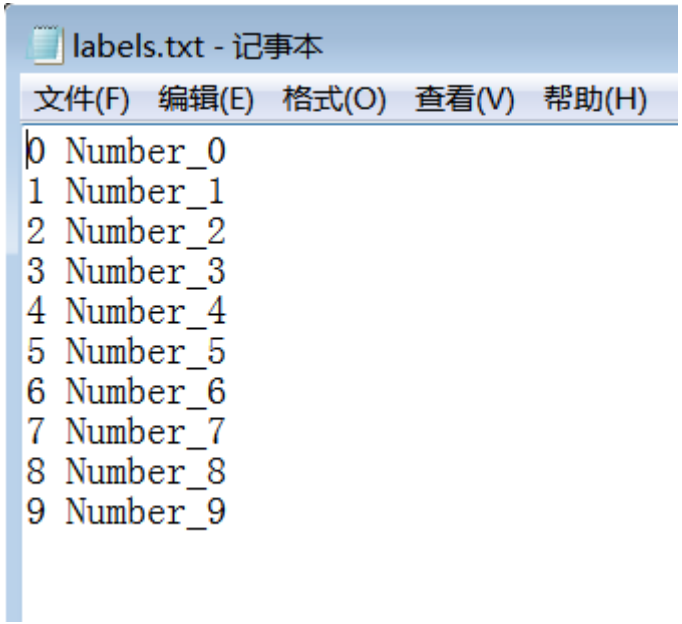
lenet_train_test.prototxt



```
  inner_product_param {
    num_output: 10
    weight_filler {
      type: "xavier"
    }
    bias_filler {
      type: "constant"
    }
  }
}
layer {
  name: "prob"
  type: "Softmax"
  bottom: "ip2"
  top: "prob"
}
```

deploy.prototxt

●结合OpenCV的手写字识别系统



●结合OpenCV的手写字识别系统

```
int main()
{
	CV_TRACE_FUNCTION();
	//读取模型参数和模型结构文件
	//String modelTxt = "lenet.prototxt";
	String modelTxt = "deploy.prototxt";
	String modelBin = "lenet_iter_10000.caffemodel";
	//读取图片
	String imageFile ="66.jpg";
	//合成网络
	Net net = dnn::readNetFromCaffe(modelTxt, modelBin);
	//判断网络是否生成成功
	if (net.empty())
	{
		std::cerr << "Can't load network by using the following files:
" << std::endl;
		exit(-1);
	}
	cerr << "net read successfully" << endl;

	//读取图片
	Mat img = imread(imageFile,0);//这个很重要，必须要加0，否则变成3通
道，会错误！！！
	//printf("nchannel=%d\n", img->nChannels);
	Mat img_new;
	img_new.create(img.rows, img.cols, img.type());
	//对图像进行二值化处理
	threshold(img, img_new, 100, 255, THRESH_BINARY);
	//img.copyTo(img_new);
	cerr << "image read sucessfully" << endl;
	/*	Mat inputBlob = blobFromImage(img, 1, Size(224, 224),
	Scalar(104, 117, 123)); */
	//构造blob，为传入网络做准备，图片不能直接进入网络
	//Mat inputBlob = blobFromImage(img_new, 1, Size(28, 28));
	Mat inputBlob = blobFromImage(img_new, 1.0/255, Size(28, 28));// 必
须要归一化

	Mat prob;
	cv::TickMeter t;
	for (int i = 0; i < 1; i++)	//for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		//printf("here3\n");
		CV_TRACE_REGION("forward");
		//将构建的blob传入网络data层
		//printf("here4\n");
		net.setInput(inputBlob, "data");
		//printf("here5\n");
		//计时
		t.start();
		//前向预测
		//printf("here6\n");
		prob = net.forward("prob");
		//printf("here7\n");
		//停止计时
		t.stop();
	}
	int classId;
	double classProb;
	//找出最高的概率ID存储在classId，对应的标签在classProb中
	getMaxClass(prob, &classId, &classProb);
	//打印出结果
	std::vector<String> classNames = readClassNames();
	std::cout << "Best class: #" << classId << " '" << classNames.at
(classId) << "'" << std::endl;
	std::cout << "Probability: " << classProb * 100 << "%" << std::endl;
```

●结合OpenCV的手写字识别系统

```
static void  mouse_call_fun( int event, int x, int y, int flags ,void* param)
{
    if( DispImg.empty() )
        return;
    //
    switch( event )
    {
    case CV_EVENT_LBUTTONDOWN://输入一个点
        CurrentPosition = Point(x,y);

        printf("当前点坐标：(%d,%d)\n",CurrentPosition.x,CurrentPosition.y);

        if(Control==0)//若原来处于空状态，就变为写状态
        {
            Control=1;
            printf("鼠标左键开启写字状态\n");
        }
        break;
    case CV_EVENT_LBUTTONUP:
        printf("释放左键\n");
        if(Control==1)//若原来处于写字状态，就变停止写字
```

```
do
{

    //这里做个标记，什么状态，就向什么窗口进行输入
    imshow("Board",DispImg);

    key=waitKey(0);

    if(key=='1')
    {
        //分割操作

        //进行识别操作

    }
    else if(key=='w'||key=='W')//键盘开启写和关闭写的状态
    {
        printf("w\n");
    }
    else if(key=='2')//等于2则离开
    {
        printf("leave\n");
        break;
    }
} while (1);
```

界面控制部分程序（参考HandWritingBoard程序）

深圳大学 SHENZHEN UNIVERSITY

请同学们上机实习